INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA PARA MOTOCICLETAS CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO EMPLEANDO SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO CAD”

Postulante: Walter Condori Laura

Tutor: Lic. Telmo Miguel Pacheco Soliz

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

I – 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto a Dios, por brindarme salud, fortaleza y perseverancia para alcanzar esta meta profesional.

A mis padres y familia, quienes me apoyaron incondicionalmente durante todo mi proceso de formación académica, siendo mi principal motivación para seguir adelante. Asimismo, dedico este trabajo a todas las personas que confiaron en mí y contribuyeron de alguna manera al cumplimiento de este objetivo.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por permitirme culminar satisfactoriamente este proyecto.

De igual manera, expreso mi agradecimiento a mis docentes y tutor académico por la orientación y conocimientos brindados durante el desarrollo de la investigación.

Finalmente, agradezco a mi familia y amigos por su apoyo constante, comprensión y motivación en cada etapa de mi formación profesional.

INDICE

RESUMEN I
INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I 2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2
1.1. TEMA 2
1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2
1.2.1. justificación técnica 2
1.2.2. Justificación social 3
1.2.3. Justificación económica 3
1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO 4
1.3.1. identificación del problema 4
1.3.2. Representación gráfica del problema 5
1.3.3. Pregunta de investigación 5
1.4. OBJETIVOS 5
1.4.1. Objetivo general 5
1.4.2. Objetivos específicos 6
1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 6
1.5.1. Método analítico 6
1.5.2. Método deductivo 7
1.5.3. Método experimental 7
CAPITULO II 8
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 8
2.1 Mantenimiento preventivo y correctivo en motocicletas 8
2.2. Tipos de motocicletas 9
2.3. Importancia del mantenimiento 11
2.4. Procesos de reparación en talleres 12
2.5 Sistemas de elevación para vehículos livianos 13
2.5.1 Clasificación de los sistemas de elevación para motocicletas 14
2.5.2 Requerimientos técnicos específicos para elevadores de motocicletas 16
2.5.3 Importancia del diseño asistido en estos sistemas 17
2.6. Fundamentos de neumática 19

2.6.1. Concepto de neumática 19
2.6.2. Principios del aire comprimido 20
2.7. Sistema globo de aire o suspensión neumática 21
2.8. Capacidad de carga 24
2.9. Diseño de estructuras metálicas 25
2.9.1. Distribución de cargas 26
2.9.2. Centro de gravedad 26
2.9.3. Resistencia mecánica 27
2.9.4. Análisis de esfuerzos 27
2.9.5. Deformación estructural 28
2.10. Aceros utilizados en estructuras metálicas 28
2.11. Propiedades mecánicas 29
2.11.1. Resistencia a la tracción 30
2.11.2. Dureza 30
2.12.3. Soldabilidad 30
2.13. Acero ASTM A36 31
2.14. Acero SAE 1020 32
2.15. Acero SAE 1045 32
2.16 Normas técnicas del acero 33
2.16.1. Norma ASTM A36 33
2.16.2. Norma ASTM A500 34
2.16.3. Norma ASTM E8 34
2.17 Norma AWS D1.1 (Soldadura) 35
2.18 Norma ISO 630 35
2.19. Ergonomía aplicada al mantenimiento automotriz 36
2.19.1 Concepto de ergonomía 37
2.19.2 Posturas de trabajo 37
2.19.3 Fatiga muscular 37
2.19.4 Riesgos ergonómicos 38
2.19.5 Alturas recomendadas de trabajo 38
2.20 Software CAD aplicado al diseño mecánico 39
CAPITULO III 40
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 40

3.1. MARCO PRÁCTICO 40
3.1.1. GENERALIDADES 40
3.1.2. Diseño y Modelado 3D 40
3.2. Selección de componentes 41
3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto 45
3.4. Equipo de protección personal 46
3.5. Procedimiento 46
3.6. Diseño en software Autodesk Inventor 46
3.6.1. Nuevo diseño en milímetros 47
3.6.2. Iniciamos el boceto en 2D 47
3.7. Diseño de la estructura principal 48
3.8. PRUEBAS ESTRUCTURALES 58
3.9. Planos de elaboración 62
3.10. Elaboración de la rampa 64
3.11. VIABILIDAD DEL PROYECTO 85
3.12. COSTOS DE PRODUCCIÓN 85
CAPITULO IV 86
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 86
4.1. CONCLUSIONES 86
4.2. RECOMENDACIONES 87
BIBLIOGRAFÍA 88
ANEXOS 89

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa 5
Figura 2.1.: Servicio de mantenimiento 9
Figura 2.2.: Tipos de motocicleta 10
Figura 2.3.: Procesos de reparación 12
Figura 2.4.: Sistemas de elevación para vehículos livianos 13
Figura 2.5.: Sistema manual 14
Figura 2.6.: Sistema eléctrico 15
Figura 2.7.: Sistema neumático 15
Figura 2.8.: Requerimientos técnicos para elevadores 17
Figura 2.9.: Globo de aire 23
Figura 2.10.: Acero ASTM A36 31
Figura 2.11.: Ergonomía aplicada al mantenimiento 36
Figura 3.1: Software Inventor 2026 41
Figura 3.2: Tubo cuadrado 40x40 2mm 41
Figura 3.3: Amoladora 7” 42
Figura 3.4: Maquina de soldadura 42
Figura 3.5: Prensa mecánica 42
Figura 3.6: Coleto y guantes de cuero 43
Figura 3.7: Mascara de soldadura 43
Figura 3.8: Manguera de alta presión 43
Figura 3.9: Compresora Shulz de 100 Litros 44
Figura 3.10: Globo de aire 44
Figura 3.11: Llave o paso de aire 45
Figura 3.12: Manómetro de presión, acoples y abrazaderas 45
Figura 3.13: Requisitos software Autodesk Inventor 46
Figura 3.14: Creando nuevo diseño 47
Figura 3.15: Selección de planos 48
Figura 3.16: Diseño de Rampa para motocicletas #1 48

Figura 3.17: Diseño de Rampa para motocicletas #2 49
Figura 3.18: Diseño de Rampa para motocicletas #3 49
Figura 3.19: Diseño de Rampa para motocicletas #4 50
Figura 3.20: Diseño de Rampa para motocicletas #5 50
Figura 3.21: Diseño de Rampa para motocicletas #6 51
Figura 3.22: Diseño de Rampa para motocicletas #7 51
Figura 3.23: Diseño de Rampa para motocicletas #8 52
Figura 3.24: Diseño de Rampa para motocicletas #9 52
Figura 3.25: Diseño de Rampa para motocicletas #10 53
Figura 3.26: Diseño de Rampa para motocicletas #11 53
Figura 3.27: Diseño de Rampa para motocicletas #12 54
Figura 3.28: Diseño de Rampa para motocicletas #13 54
Figura 3.29: Diseño de Rampa para motocicletas #14 55
Figura 3.30: Diseño de Rampa para motocicletas #15 55
Figura 3.31: Diseño de Rampa para motocicletas #16 56
Figura 3.32: Diseño de Rampa para motocicletas #17 56
Figura 3.33: Diseño de Rampa para motocicletas #18 57
Figura 3.34: Diseño de Rampa para motocicletas #19 57
Figura 3.35: Análisis de tensión 58
Figura 3.36: Restricción de la base principal 59
Figura 3.37: Aplicación de carga 3233,5N 59
Figura 3.38: Pantalla de carga para la simulación. 60
Figura 3.39: Comportamiento de la estructura 60
Figura 3.40: Análisis de desfase 61
Figura 3.41: Análisis de seguridad 61
Figura 3.42: Plano en vista base 62
Figura 3.43: Plano en vista trasera 63
Figura 3.44: Plano en vista lateral base 63
Figura 3.45: Plano en vista lateral rampa 64
Figura 3.46: Plano en vista trasera 64
Figura 3.47: Ubicación del material en la prensa 65
Figura 3.48: Medidas y marcado de material 65

Figura 3.49: Uso de escuadra 66
Figura 3.50: Corte de material 66
Figura 3.51: Elaboración de la Rampa 67
Figura 3.52: Armado del material 67
Figura 3.53: Uso de escuadras magnéticas 68
Figura 3.54: Equipo de protección personal 68
Figura 3.55: Punteo del material 69
Figura 3.56: Soldadura del material 69
Figura 3.57: Inspección de la escuadra previa unión final 70
Figura 3.58: Unión y soldadura del material 70
Figura 3.59: Elaboración de la rampa superior 71
Figura 3.60: Inspección a los puntos de soldadura 71
Figura 3.61: Base y rampa superior 72
Figura 3.62: Globo de aire elevador 72
Figura 3.63: Elaboración de los soportes de rampa 73
Figura 3.64: Elaboración del soporte para el globo de aire 73
Figura 3.65: Punteo del material #1 74
Figura 3.66: Punteo del material #2 74
Figura 3.67: Unión de la base principal del globo de aire 75
Figura 3.68: Base principal del globo de aire 75
Figura 3.69: Identificación de puntos para refuerzo 76
Figura 3.70: Identificación de puntos para refuerzo base de globo 76
Figura 3.71: Elaboración del mecanismo de elevación 77
Figura 3.72: Pieza elevadora 77
Figura 3.73: Fijación de refuerzos 78
Figura 3.74: Base de elevador con pieza de elevación 78
Figura 3.75: Soldadura del mecanismo de movimiento 79
Figura 3.76: Fijación de los demás puntos 79
Figura 3.77: Prueba de movimiento 80
Figura 3.78: Prueba de movimiento 80
Figura 3.79: Estructura a 90 grados 81
Figura 3.80: Soldadura del mecanismo de elevación 81

Figura 3.81: Pieza para elevar la estructura 82
Figura 3.82: Prueba de elevación (1) 82
Figura 3.83: Prueba de elevación (2) 83
Figura 3.84: Fijación del globo de aire..... 83
Figura 3.85: Prueba de elevación con globo de aire..... 84
Figura 3.86: Prueba de elevación con globo de aire exitoso..... 84
Anexo 4.1: Pruebas de elevación con globo de aire..... 89
Anexo 4.2: Verificación del globo de aire en funcionamiento..... 89
Anexo 4.3: Expansión y elevación exitosa..... 90
Anexo 4.4: Pruebas de elevación y descompresión exitosas 90

RESUMEN

El presente proyecto de grado tiene como objetivo el diseño y construcción de una rampa elevadora para motocicletas con sistema de suspensión y accionamiento neumático, destinada a mejorar las condiciones de trabajo en talleres de mantenimiento y reparación de motocicletas de la ciudad de El Alto.

La propuesta surge debido a las dificultades que enfrentan los técnicos al realizar trabajos directamente sobre el suelo o utilizando soportes improvisados, situación que afecta la ergonomía, la seguridad y la eficiencia durante las labores de mantenimiento.

Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio de los sistemas de elevación para motocicletas, fundamentos de neumática, estructuras metálicas y criterios de diseño mecánico.

Asimismo, se empleó software de diseño asistido por computadora Autodesk Inventor para modelar y analizar la estructura, garantizando resistencia, estabilidad y capacidad de carga adecuadas.

El sistema propuesto utiliza un globo neumático accionado mediante aire comprimido, permitiendo una elevación suave, segura y controlada de la motocicleta.

Además, incorpora criterios de seguridad, accesibilidad y ergonomía que facilitan el trabajo del operario y reducen el esfuerzo físico durante las tareas de mantenimiento.

Como resultado, se espera obtener un equipo funcional, seguro y económicamente accesible que contribuya a modernizar los procesos de mantenimiento automotriz, mejorando la productividad de los talleres y fortaleciendo la formación práctica de estudiantes y futuros profesionales del área de mecánica automotriz.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento del parque automotor de motocicletas en la ciudad de El Alto ha generado una mayor demanda de servicios técnicos especializados en mantenimiento y reparación. Sobre todo, en este tiempo en el que el combustible es el principal responsable de daños en diferentes motores, daños que requieren muchas veces el tener que extraer el motor para poder realizar reparaciones detalladas ante daños mecánicos producidos por el carburante que se comercializa actualmente en nuestra ciudad. En este contexto, los talleres automotrices enfrentan la necesidad de optimizar sus procesos de trabajo, mejorar las condiciones de seguridad y aumentar la eficiencia en la atención de los vehículos. Sin embargo, muchos de estos talleres aún carecen de herramientas adecuadas que faciliten la manipulación ergonómica de motocicletas durante las labores de diagnóstico y reparación.

Una de las principales dificultades en estos entornos es la elevación segura de las motocicletas, ya que en muchos casos se realiza de forma manual o mediante dispositivos improvisados, lo que puede generar riesgos para el operario y posibles daños en el vehículo. Ante esta problemática, surge la necesidad de diseñar e implementar soluciones mecánicas que permitan mejorar las condiciones de trabajo, garantizando estabilidad, seguridad y eficiencia.

En este sentido, el presente proyecto propone el desarrollo de una herramienta especializada destinada a talleres de motocicletas. Esta rampa permitirá la elevación controlada del vehículo mediante un sistema neumático, facilitando el acceso a sus diferentes componentes y reduciendo el esfuerzo físico del operario. El proyecto contempla el uso de software de diseño asistido por computadora (CAD) para la modelación, análisis y simulación del sistema, lo cual permitirá validar su funcionamiento antes de su construcción física. De esta manera, se busca garantizar la resistencia estructural, la eficiencia del sistema neumático y la seguridad operativa del equipo.

Finalmente, la implementación de esta rampa contribuirá a mejorar la calidad del servicio en talleres automotrices de motocicletas en la ciudad de El Alto, promoviendo el uso de tecnología aplicada al área mecánica y fomentando el desarrollo de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades locales.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. TEMA

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA PARA MOTOCICLETAS CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO EMPLEANDO SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO CAD**”**

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. justificación técnica

El presente proyecto se justifica desde el punto de vista técnico debido a la necesidad de implementar soluciones mecánicas eficientes que optimicen los procesos de mantenimiento de motocicletas en talleres de la ciudad de El Alto.

Actualmente, la carencia de equipos adecuados para la elevación de motocicletas limita el acceso a sus componentes, reduce la precisión en las intervenciones y aumenta el riesgo de fallas durante el trabajo.

La propuesta de diseñar y construir una rampa con sistema de suspensión y accionamiento neumático permite introducir una alternativa tecnológica basada en principios de la mecánica y la neumática, aprovechando las ventajas del aire comprimido como fuente de energía limpia, segura y de fácil control.

Asimismo, el uso de software de diseño asistido por computadora (CAD) posibilita la modelación, simulación y validación del sistema antes de su fabricación, garantizando un diseño óptimo en términos de resistencia estructural, estabilidad y funcionalidad.

Desde esta perspectiva, el proyecto aporta una solución técnica viable que integra conocimientos de diseño mecánico, selección de materiales y sistemas neumáticos, contribuyendo al desarrollo de equipos más seguros, eficientes y adaptados a las necesidades reales del entorno automotriz.

1.2.2. Justificación social

El presente proyecto tiene relevancia social debido a su contribución a la mejora de las condiciones de trabajo en los talleres de motocicletas de la ciudad de El Alto. La implementación de una rampa con sistema de suspensión y accionamiento neumático permitirá reducir el esfuerzo físico de los técnicos, disminuyendo riesgos de lesiones laborales y promoviendo un entorno de trabajo más seguro y ergonómico.

Asimismo, el uso de esta herramienta contribuirá a elevar la calidad del servicio brindado a los usuarios, permitiendo realizar mantenimientos más precisos y eficientes. Esto no solo beneficia a los trabajadores del sector, sino también a la población que depende del uso de motocicletas como medio de transporte y trabajo diario.

De igual manera, el proyecto fomenta la incorporación de tecnología en el ámbito técnico automotriz, impulsando la innovación y el desarrollo local, lo que puede generar un impacto positivo en la formación profesional y en la competitividad de los talleres de la región.

1.2.3. Justificación económica

El presente proyecto se justifica económicamente debido a que propone el diseño y construcción de una rampa elevadora para motocicletas con sistema de accionamiento neumático, como una alternativa accesible frente a equipos comerciales que suelen tener costos elevados y poca disponibilidad en el mercado local de la ciudad de El Alto.

La implementación de esta herramienta permitirá a los talleres mecánicos optimizar sus tiempos de trabajo, incrementando la productividad y reduciendo los costos operativos asociados a procesos manuales o ineficientes. Asimismo, al mejorar la eficiencia en las labores de mantenimiento, se podrá atender a un mayor número de clientes en menor tiempo, generando mayores ingresos para el taller.

Por otro lado, el uso de materiales disponibles en el mercado local y la aplicación de diseño asistido por computadora (CAD) contribuirán a reducir errores en la fabricación, evitando gastos innecesarios en retrabajos o fallas estructurales. De esta manera, el

proyecto representa una inversión viable y rentable, con beneficios económicos tanto a corto como a largo plazo.

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

1.3.1. identificación del problema

En la ciudad de El Alto, los talleres de mantenimiento y reparación de motocicletas presentan limitaciones en cuanto al uso de equipos adecuados para la elevación de estos vehículos. En muchos casos, las motocicletas son manipuladas directamente desde el suelo o mediante estructuras improvisadas, lo que dificulta el acceso a sus componentes, incrementa el tiempo de trabajo y genera condiciones poco ergonómicas para los operarios.

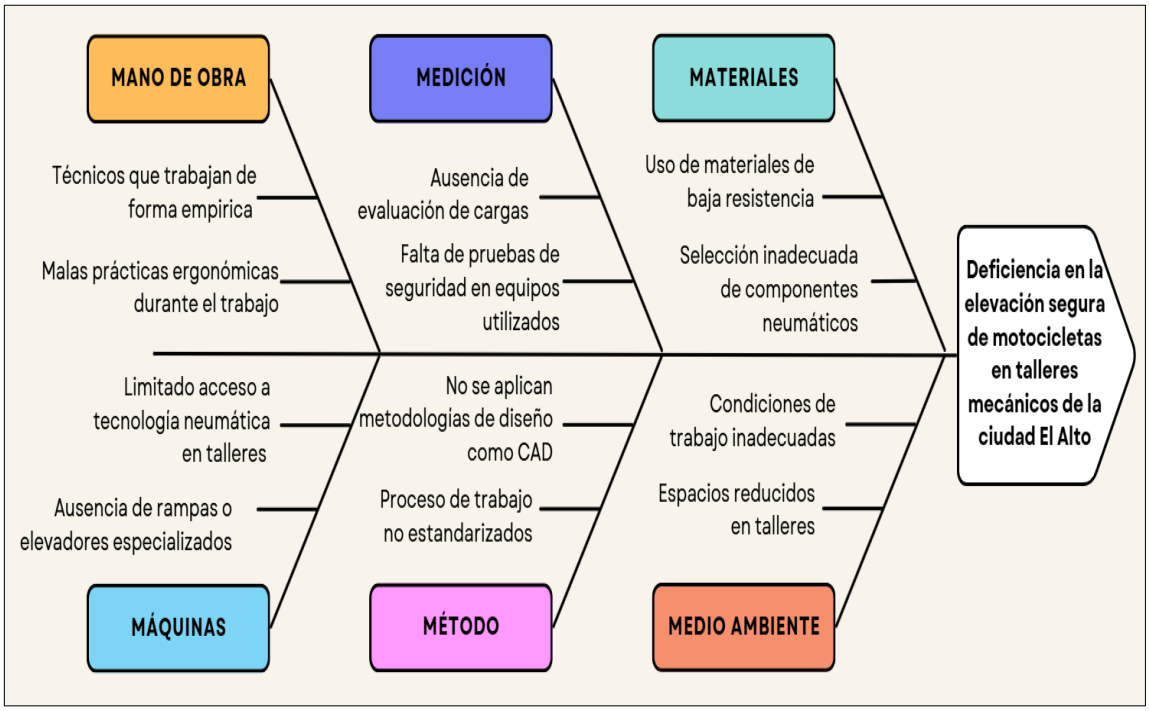
Además, la ausencia de herramientas especializadas como rampas elevadoras con sistemas de accionamiento eficiente limita la calidad del servicio, pudiendo ocasionar riesgos de accidentes laborales y daños en los vehículos. A esto se suma el escaso uso de tecnologías de diseño y simulación, lo que reduce la posibilidad de implementar soluciones optimizadas y seguras.

Ante esta situación, surge la necesidad de diseñar y construir una rampa para motocicletas con sistema de suspensión y accionamiento neumático, que permita mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la eficiencia operativa y garantizar mayor seguridad en los procesos de mantenimiento dentro de los talleres automotrices.

- Falta de equipos adecuados para la elevación de motocicletas en talleres.
- Uso de métodos manuales o improvisados que generan riesgos laborales.
- Dificultad para acceder a las partes inferiores de la motocicleta durante su mantenimiento.
- Condiciones de trabajo poco ergonómicas para los técnicos.
- Baja eficiencia en los procesos de reparación y mantenimiento.
- Escasa implementación de sistemas neumáticos en herramientas de taller.
- Limitado uso de software CAD para el diseño y validación de equipos mecánicos.

1.3.2. Representación gráfica del problema

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Pregunta de investigación

¿Cómo mejorar la seguridad, la ergonomía y la eficiencia en el proceso de mantenimiento de motocicletas, en el momento de realizar la elevación correspondiente?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Construir una rampa para motocicletas con sistema de suspensión y accionamiento neumático, mediante el uso de software de diseño asistido por computadora CAD.

1.4.2. Objetivos específicos

- Analizar las condiciones actuales de trabajo en los talleres de motocicletas de la ciudad de El Alto, identificando las limitaciones en los procesos de elevación y mantenimiento.
- Seleccionar los materiales y componentes neumáticos adecuados para la construcción del prototipo.
- Diseñar la rampa elevadora mediante el uso de software Autodesk Inventor, considerando criterios de resistencia, estabilidad y seguridad.
- Construir la rampa para motocicletas de acuerdo con los planos obtenidos en la etapa de diseño.
- Realizar pruebas de funcionamiento del sistema neumático y de la estructura, evaluando su eficiencia, seguridad y operatividad en condiciones reales de trabajo.
- Determinar los costos de producción.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1. Método analítico

El método analítico será aplicado en el presente proyecto con el propósito de descomponer el problema general en sus distintos elementos, permitiendo estudiar de manera detallada cada uno de los factores que intervienen en el diseño y construcción de la rampa para motocicletas con sistema de suspensión y accionamiento neumático.

En este sentido, se realizará un análisis individual de los componentes del sistema, tales como la estructura mecánica, el sistema neumático, los materiales a emplear y las condiciones de carga a las que estará sometido el equipo. Asimismo, se examinarán las

condiciones actuales de trabajo en los talleres de motocicletas de la ciudad de El Alto, identificando las principales deficiencias en los procesos de elevación.

De igual manera, este método permitirá evaluar los resultados obtenidos a través del diseño y la simulación en software CAD, analizando el comportamiento estructural, la estabilidad y la eficiencia del sistema propuesto. A partir de este análisis, se podrán establecer mejoras y ajustes necesarios para garantizar la funcionalidad y seguridad del prototipo final. En conclusión, el uso del método analítico facilitará la comprensión integral del problema y contribuirá a la toma de decisiones fundamentadas durante el desarrollo del proyecto.

1.5.2. Método deductivo

El método deductivo se aplicará en el presente proyecto partiendo de principios generales de la mecánica, la neumática y el diseño estructural, para llegar a soluciones específicas relacionadas con el diseño y construcción de la rampa para motocicletas. A partir de fundamentos teóricos y normativas técnicas, se establecerán criterios de diseño que permitan garantizar la seguridad, resistencia y funcionalidad del sistema.

Asimismo, este método permitirá tomar como base conceptos generales sobre sistemas de elevación y accionamiento neumático para adaptarlos a las condiciones particulares de los talleres de la ciudad de El Alto. De esta manera, se logrará desarrollar una solución específica, coherente y técnicamente fundamentada que responda a la problemática identificada.

1.5.3. Método experimental

El método experimental se aplicará en el desarrollo del proyecto mediante la verificación práctica del diseño propuesto, a través de simulaciones en software CAD y pruebas de funcionamiento del prototipo construido. Este método permitirá comprobar el comportamiento real de la rampa para motocicletas bajo diferentes condiciones de carga y operación. Se realizarán pruebas del sistema de accionamiento neumático para evaluar su eficiencia, estabilidad y seguridad durante el proceso de elevación y descenso. Los resultados obtenidos permitirán validar el diseño, identificar posibles fallas y realizar ajustes necesarios para optimizar el funcionamiento del equipo.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 Mantenimiento preventivo y correctivo en motocicletas[1]

Las motocicletas constituyen uno de los medios de transporte más utilizados en la actualidad debido a su bajo consumo de combustible, facilidad de desplazamiento y costos reducidos de mantenimiento en comparación con otros vehículos automotores. En ciudades con alto crecimiento urbano y comercial, como El Alto, el uso de motocicletas se ha incrementado considerablemente tanto para actividades laborales como para transporte personal, generando una mayor demanda de servicios de mantenimiento y reparación mecánica.

Desde el punto de vista técnico, una motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas impulsado por un motor de combustión interna o un sistema eléctrico, diseñado para transportar una o dos personas. Su estructura está compuesta principalmente por el chasis, sistema de suspensión, motor, transmisión, sistema de frenos y sistema eléctrico, componentes que requieren revisiones periódicas para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

El mantenimiento automotriz es el conjunto de procedimientos técnicos destinados a conservar o restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento de un vehículo. En el caso de las motocicletas, el mantenimiento puede clasificarse en preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo comprende actividades programadas como cambio de aceite, revisión de frenos, inspección de suspensión y ajuste de componentes mecánicos; mientras que el mantenimiento correctivo se realiza cuando existe una falla o avería que requiere reparación o sustitución de piezas.

Durante los procesos de mantenimiento y reparación, es fundamental contar con herramientas y equipos adecuados que faciliten el acceso a las diferentes partes de la motocicleta. Sin embargo, en muchos talleres mecánicos aún se realizan trabajos directamente sobre el suelo o mediante soportes improvisados, lo cual dificulta las operaciones técnicas y genera riesgos ergonómicos para el operario.

[1] Shigley, J. E., & Mischke, C. R. (2017). (10.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Figura 2.1.: Servicio de mantenimiento



Fuente: Tripadvisor-Blog

2.2. Tipos de motocicletas[2]

Las motocicletas pueden clasificarse de acuerdo con su diseño, cilindrada, tipo de uso y características mecánicas. Cada tipo de motocicleta ha sido desarrollado para responder a diferentes necesidades de movilidad, transporte, trabajo, recreación o competición, variando en aspectos como potencia del motor, sistema de suspensión, ergonomía y capacidad de carga.

Entre los principales tipos de motocicletas se encuentran las motocicletas urbanas o estándar, las cuales están diseñadas para el desplazamiento cotidiano en ciudades. Estas motocicletas se caracterizan por su bajo consumo de combustible, facilidad de conducción y mantenimiento económico, siendo ampliamente utilizadas como medio de transporte personal y laboral.

Las motocicletas deportivas están orientadas al alto rendimiento y la velocidad. Poseen motores de mayor potencia, diseños aerodinámicos y sistemas de suspensión más rígidos que permiten una mejor estabilidad y desempeño a altas velocidades. Generalmente, son utilizadas para actividades recreativas y competencias deportivas.

Por otro lado, las motocicletas tipo touring o turismo están diseñadas para viajes de larga distancia. Estas unidades ofrecen mayor comodidad para el conductor, incorporando

[2] Groover, M. P. (2016). *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas* (5.ª ed.). Pearson Educación.

asientos ergonómicos, sistemas de almacenamiento y motores de mayor cilindrada que permiten recorrer largas trayectorias con estabilidad y confort.

Las motocicletas tipo cross o todoterreno están destinadas a circular en terrenos irregulares y caminos no pavimentados. Se caracterizan por contar con suspensiones de largo recorrido, neumáticos especiales y estructuras ligeras que facilitan la conducción en condiciones extremas.

Asimismo, existen motocicletas utilitarias y de carga empleadas principalmente en actividades comerciales y laborales. Estas motocicletas están diseñadas para soportar mayores pesos y recorridos frecuentes, siendo utilizadas en servicios de entrega, transporte y distribución de mercancías.

En la actualidad, también se han desarrollado motocicletas eléctricas, las cuales funcionan mediante motores eléctricos alimentados por baterías recargables. Este tipo de motocicletas representa una alternativa más ecológica y eficiente frente a los motores de combustión interna, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes.

Cada tipo de motocicleta requiere procedimientos específicos de mantenimiento y reparación, por lo que resulta necesario contar con herramientas y equipos adecuados que permitan realizar intervenciones mecánicas seguras y eficientes dentro de los talleres automotrices.

Figura 2.2.: Tipos de motocicleta



Fuente: Tripadvisor-Blog

2.3. Importancia del mantenimiento[3]

El mantenimiento automotriz constituye un conjunto de procedimientos técnicos destinados a conservar las condiciones óptimas de funcionamiento de un vehículo, garantizando su seguridad, eficiencia y vida útil. En el caso de las motocicletas, el mantenimiento es fundamental debido a que sus componentes mecánicos y sistemas operan constantemente bajo condiciones de carga, vibración, fricción y exposición ambiental. La importancia del mantenimiento radica en prevenir fallas mecánicas que puedan afectar el desempeño y la seguridad del vehículo. A través de inspecciones periódicas y reemplazo oportuno de componentes desgastados, es posible reducir averías, evitar daños mayores y disminuir costos elevados de reparación.

El mantenimiento preventivo incluye actividades programadas como cambio de aceite, revisión del sistema de frenos, ajuste de transmisión, inspección de neumáticos, verificación de suspensión y control del sistema eléctrico. Estas operaciones permiten detectar anomalías antes de que se conviertan en fallas críticas que comprometan el funcionamiento de la motocicleta.

Por otro lado, el mantenimiento correctivo se realiza cuando el vehículo presenta daños o desperfectos que requieren reparación inmediata. Este tipo de mantenimiento involucra procesos de desmontaje, ajuste y sustitución de piezas mecánicas, actividades que demandan herramientas y equipos adecuados para garantizar trabajos seguros y eficientes.

Dentro de los talleres automotrices, la correcta ejecución del mantenimiento contribuye a mejorar el rendimiento del vehículo, optimizar el consumo de combustible y prolongar la vida útil de los componentes mecánicos. Asimismo, permite incrementar la seguridad del conductor y reducir riesgos de accidentes ocasionados por fallas técnicas.

En este contexto, el uso de equipos de elevación como rampas para motocicletas facilita el acceso a las partes inferiores del vehículo, mejorando la ergonomía del trabajo y permitiendo realizar operaciones de mantenimiento con mayor precisión y comodidad.

[3] Bolton, W. (2015). *Mecatrónica: sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica* (6.ª ed.). Pearson Educación.

2.4. Procesos de reparación en talleres[4]

Los procesos de reparación en talleres automotrices comprenden un conjunto de actividades técnicas destinadas a diagnosticar, corregir y restablecer el funcionamiento adecuado de los sistemas mecánicos, eléctricos y estructurales de un vehículo. En el caso de las motocicletas, estas operaciones requieren precisión, seguridad y el uso de herramientas especializadas debido al tamaño reducido de sus componentes y a la complejidad de algunos sistemas mecánicos.

Dentro de un taller de motocicletas, los procesos de reparación generalmente incluyen inspección técnica, desmontaje de componentes, diagnóstico de fallas, reparación o sustitución de piezas dañadas, ensamblaje y pruebas de funcionamiento. Estas actividades pueden realizarse en sistemas como motor, transmisión, suspensión, frenos, dirección y sistema eléctrico.

El correcto desarrollo de los procesos de reparación permite garantizar la seguridad del vehículo, mejorar su rendimiento y prolongar la vida útil de sus componentes. Asimismo, contribuye a reducir riesgos de fallas mecánicas y optimizar el desempeño general de la motocicleta. Para ejecutar estas tareas de manera eficiente, es importante que el taller cuente con equipos adecuados que faciliten el acceso a las diferentes partes del vehículo. La ausencia de herramientas especializadas puede incrementar el tiempo de trabajo, generar esfuerzos físicos innecesarios y afectar la calidad de las reparaciones realizadas.

Figura 2.3.: Procesos de reparación



Fuente: Web – Mecánica de motocicletas

[4] Groover, M. P. (2016). *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas* (5.ª ed.). Pearson Educación.

2.5 Sistemas de elevación para vehículos livianos[5]

Los sistemas de elevación para vehículos livianos son dispositivos mecánicos o mecatrónicos diseñados con el propósito de levantar, sostener y posicionar cargas de masa reducida generalmente comprendida entre 50 kg y 500 kg a alturas de trabajo definidas, permitiendo realizar operaciones de mantenimiento, reparación, inspección o modificación de manera segura, eficiente y ergonómica. Según Ramos Sánchez (2019), estos sistemas constituyen herramientas fundamentales en la infraestructura de cualquier taller mecánico, ya que su correcto diseño e implementación determinan directamente la calidad del servicio, la seguridad operativa y la productividad del personal técnico.

Dentro de la categoría de vehículos livianos, las motocicletas presentan características particulares que diferencian sus requerimientos de elevación respecto a otros vehículos como automóviles o cuatriciclos. A diferencia de estos últimos, las motocicletas son vehículos de dos ruedas, de estructura alargada, base de apoyo reducida y centro de gravedad alto y variable. Estas características técnicas implican que un sistema de elevación diseñado para automóviles no es funcional ni seguro para una motocicleta, ya que no garantiza la estabilidad lateral ni el soporte adecuado de su estructura. Por esta razón, se requieren sistemas específicos adaptados a su geometría, peso y puntos de apoyo estructurales.

Figura 2.4.: Sistemas de elevación para vehículos livianos



Fuente: BT-Ingenieros

[5] Ramos Sánchez, J. Diseño y análisis de sistemas de elevación para talleres mecánicos automotrices. Editorial Académica Española, 2019, pp. 45-53.

2.5.1 Clasificación de los sistemas de elevación para motocicletas[6]

De acuerdo con Parr (2011) y Shigley & Mischke (2017), estos sistemas se clasifican principalmente según su fuente de accionamiento, su configuración estructural y su capacidad de carga, aspectos que definen su funcionamiento, costo y campo de aplicación:

Según su fuente de energía o accionamiento:

- **Sistemas manuales:** Son aquellos en los que la fuerza de elevación es aplicada directamente por el operario mediante palancas, tornillos o gatos mecánicos. Son económicos y simples, pero requieren gran esfuerzo físico, son lentos y presentan limitaciones de carga y estabilidad. Son los métodos que actualmente predominan de forma improvisada en muchos talleres de El Alto, tal como se identificó en el planteamiento del problema.

Figura 2.5.: Sistema manual



Fuente: KROFtools

- **Sistemas hidráulicos:** Utilizan aceite a presión como medio transmisor de energía. Permiten levantar cargas pesadas con poco esfuerzo, pero suelen tener costos más elevados, requieren mantenimiento constante para evitar fugas de fluido que generan contaminación y riesgos de deslizamiento y suelen ser

[6] Shigley, J. E., & Mischke, C. R. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*. 10.ª ed., McGraw-Hill, 2017, pp. 18-36.

sistemas más pesados. Son comunes en talleres grandes, pero menos accesibles para la infraestructura de talleres pequeños y medianos locales.

- **Sistemas eléctricos:** Basados en el uso de motores y husillos o cables de acero. Ofrecen gran precisión y facilidad de uso, pero dependen estrictamente de la energía eléctrica, tienen costos de adquisición altos y presentan riesgos en ambientes donde se manipulan combustibles o sustancias inflamables.

Figura 2.6.: Sistema eléctrico



Fuente: KROFtools

- **Sistemas neumáticos:** Utilizan aire comprimido como fuente de energía. Es la tecnología seleccionada para el presente proyecto. Como señala Bolton (2015), este sistema es el más adecuado para el contexto local debido a que el aire es un recurso abundante, gratuito y seguro. No genera contaminación por derrames, es de respuesta rápida, permite un control suave del movimiento y se adapta perfectamente a las cargas que manejan las motocicletas (generalmente entre 100 kg y 250 kg). Además, la mayoría de los talleres ya cuentan con compresores de aire para otras herramientas, lo que reduce la inversión adicional necesaria.

Figura 2.7.: Sistema neumático



Fuente: KROFtools

Según su configuración estructural:

- **Elevadores de plataforma recta:** Cuentan con una superficie plana donde se desplaza y apoya toda la motocicleta. Son los más versátiles, ya que se adaptan a diferentes tamaños y modelos. Requieren sistemas de sujeción o ruedas retenedoras para garantizar la estabilidad lateral.
- **Elevadores de punto único o doble punto:** Levantan el vehículo desde el chasis o el basculante. Son más específicos y requieren ubicar la motocicleta en una posición exacta, lo que limita su uso generalizado en talleres que atienden marcas y modelos variados.
- **Rampas inclinadas:** Permiten el acceso rodado del vehículo y luego su elevación hasta quedar horizontal o inclinada. Este es el diseño base del presente proyecto, combinando la facilidad de acceso con la estabilidad de una plataforma horizontal elevada.

2.5.2 Requerimientos técnicos específicos para elevadores de motocicletas

Debido a la naturaleza del vehículo, un sistema de elevación para motocicletas debe cumplir con requisitos técnicos y funcionales estrictos, los cuales han sido determinados en la etapa de análisis de este proyecto:

1. **Estabilidad y seguridad lateral:** Es el requisito más crítico. Al ser vehículos de dos ruedas, la motocicleta tiende a volcarse lateralmente si no está asegurada. El sistema debe integrar soportes laterales, topes para la rueda delantera y puntos de amarre que mantengan el vehículo en posición vertical y segura durante todo el proceso de elevación y trabajo.
2. **Capacidad de carga nominal:** Debe dimensionarse para soportar el peso máximo de las motocicletas comerciales en la región. Se establece como parámetro de diseño una capacidad mínima de 250 kg, cubriendo desde motocicletas de trabajo livianas hasta modelos de mayor cilindrada.
3. **Altura de elevación:** Debe permitir elevar el vehículo desde el nivel del suelo hasta una altura de trabajo óptima, definida según criterios ergonómicos (entre 800 mm y 1100 mm). Esto permite al mecánico trabajar de pie, sin agacharse,

accediendo libremente al motor, sistema de transmisión, suspensión y parte inferior del chasis.

4. **Superficie de apoyo:** Debe tener dimensiones adecuadas en largo y ancho para alojar ruedas de diferentes tamaños, además de contar con características antideslizantes para evitar movimientos indeseados del vehículo o del propio equipo.

5. **Accesibilidad:** Debe permitir que la motocicleta suba por sus propios medios o con ayuda mínima, sin necesidad de levantarla manualmente para colocarla sobre el equipo.

Figura 2.8.: Requerimientos técnicos para elevadores



Fuente: BT-Ingenieros

2.5.3 Importancia del diseño asistido en estos sistemas

Como indica Ramos Sánchez (2019), el diseño de estos sistemas requiere un análisis detallado de la mecánica estructural y cinemática, debido a que cualquier error de dimensionamiento o cálculo puede derivar en accidentes graves o daños al vehículo. Es aquí donde el uso de herramientas CAD, como Autodesk Inventor, cobra vital importancia. Permite modelar la geometría compleja necesaria para combinar la rampa de acceso, el sistema de elevación neumático y la estructura de soporte, evaluando virtualmente:

- La distribución de pesos y cargas.
- Los esfuerzos mecánicos en los perfiles de acero.

- La estabilidad del conjunto en todas las posiciones de elevación.
- El dimensionamiento exacto de los componentes neumáticos.

En conclusión, los sistemas de elevación para motocicletas no son simples estructuras metálicas, sino soluciones tecnológicas que integran conocimientos de mecánica, materiales, neumática y ergonomía. El diseño y construcción de una rampa con accionamiento neumático, desarrollado mediante software CAD, responde a la necesidad de contar con un equipo adaptado, seguro, eficiente y accesible, que cubra el vacío tecnológico existente en los talleres de la ciudad de El Alto, permitiendo optimizar los procesos de mantenimiento y mejorar las condiciones laborales de los técnicos mecánicos.

2.5.4 Aplicación en talleres automotrices[7]

Los sistemas de elevación tienen una amplia aplicación dentro de los talleres automotrices debido a que permiten facilitar las operaciones de mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos. En el caso de las motocicletas, estos equipos resultan fundamentales para mejorar el acceso a componentes ubicados en la parte inferior y lateral del vehículo, permitiendo desarrollar trabajos mecánicos con mayor comodidad, seguridad y precisión.

En los talleres automotrices, las rampas elevadoras son utilizadas durante procesos de cambio de aceite, reparación de motores, mantenimiento de suspensión, inspección de frenos, ajuste de transmisión y revisión de sistemas mecánicos y eléctricos. La elevación adecuada de la motocicleta facilita la manipulación de herramientas y reduce significativamente el esfuerzo físico del operario.

Asimismo, la aplicación de equipos de elevación contribuye a mejorar la ergonomía dentro del área de trabajo, evitando posturas inadecuadas y disminuyendo riesgos de lesiones musculares ocasionadas por trabajos prolongados a nivel del suelo. Esto permite incrementar la productividad y optimizar los tiempos de reparación dentro del taller.

---

[7] Bolton, W. (2015). *Mecatrónica: sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica* (6.ª ed.). Pearson Educación.

Los sistemas neumáticos aplicados a rampas elevadoras ofrecen ventajas importantes en el entorno automotriz, ya que proporcionan movimientos suaves, controlados y seguros durante el ascenso y descenso de la motocicleta. Además, presentan un funcionamiento relativamente simple y requieren menor mantenimiento en comparación con otros sistemas de elevación.

La incorporación de tecnologías de diseño asistido por computadora (CAD) en el desarrollo de equipos automotrices permite diseñar estructuras más resistentes y funcionales, garantizando estabilidad y seguridad durante su aplicación práctica en talleres mecánicos.

En este contexto, la implementación de rampas elevadoras neumáticas representa una solución tecnológica que contribuye a modernizar los procesos de mantenimiento automotriz, mejorando las condiciones de trabajo y elevando la calidad del servicio técnico ofrecido a los usuarios.

2.6. Fundamentos de neumática[8]

La neumática es una rama de la ingeniería que estudia el uso del aire comprimido como medio de transmisión de energía para generar movimiento y realizar trabajo mecánico. Los sistemas neumáticos son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y automotrices debido a su facilidad de operación, seguridad, rapidez y bajo costo de mantenimiento.

En la actualidad, la neumática tiene gran importancia en procesos de automatización y mecanismos de elevación, permitiendo controlar movimientos de manera eficiente mediante componentes como compresores, válvulas, mangueras y cilindros neumáticos.

2.6.1. Concepto de neumática

La neumática es la tecnología que emplea aire comprimido para transmitir energía y producir movimiento mecánico. Su funcionamiento se basa en la compresión del aire atmosférico mediante equipos especiales que almacenan y distribuyen presión hacia diferentes dispositivos neumáticos.

[8] Parr, A. (2011). *Sistemas neumáticos e hidráulicos* (3.ª ed.). Alfaomega.

Los sistemas neumáticos son utilizados en maquinaria industrial, herramientas automotrices y mecanismos de elevación debido a que ofrecen movimientos rápidos, seguros y de fácil control. Además, el aire comprimido constituye una fuente de energía limpia y abundante que puede ser utilizada en diferentes aplicaciones mecánicas.

2.6.2. Principios del aire comprimido[9]

El aire comprimido es una de las fuentes de energía más utilizadas en sistemas neumáticos industriales y automotrices debido a su facilidad de obtención, almacenamiento y control. Este tipo de energía se obtiene mediante la compresión del aire atmosférico utilizando un compresor, proceso en el cual el volumen del aire disminuye mientras su presión aumenta considerablemente.

El funcionamiento del aire comprimido se fundamenta en las propiedades físicas de los gases, especialmente en su capacidad de compresión y expansión. A diferencia de los líquidos, los gases pueden reducir su volumen cuando son sometidos a presión, almacenando energía potencial que posteriormente puede transformarse en trabajo mecánico.

Cuando el aire comprimido es liberado dentro de un sistema neumático, tiende a expandirse generando fuerza y movimiento sobre diferentes elementos mecánicos como pistones, cilindros o globos neumáticos. Esta característica permite utilizar el aire como medio de transmisión de energía en mecanismos de elevación, automatización y control industrial.

Uno de los principios fundamentales del aire comprimido es la relación entre presión y volumen, establecida mediante la Ley de Boyle-Mariotte, la cual indica que, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Donde:

- P1= Presión inicial
- V1 = Volumen inicial

[9] Parr, A. (2011). *Sistemas neumáticos e hidráulicos* (3.ª ed.). Alfaomega.

- P2= Presión final
- V2= Volumen final

Este principio explica que, al reducir el volumen del aire mediante compresión, su presión aumenta, permitiendo almacenar mayor cantidad de energía en un espacio reducido.

Otro principio importante en los sistemas neumáticos es la transmisión uniforme de presión. Cuando el aire comprimido circula por un circuito cerrado, la presión se distribuye en todas las direcciones, permitiendo accionar válvulas, cilindros y mecanismos de elevación de manera controlada.

El aire comprimido presenta diversas ventajas como fuente de energía:

- Fácil disponibilidad en el ambiente.
- Seguridad frente a riesgos eléctricos o inflamables.
- Rapidez de accionamiento.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Facilidad de transporte mediante tuberías y mangueras.
- Capacidad de almacenamiento en depósitos presurizados.

Sin embargo, también presenta ciertas limitaciones, como pérdidas de presión por fugas, generación de humedad y menor precisión en comparación con sistemas hidráulicos.

En aplicaciones automotrices, el aire comprimido es ampliamente utilizado en herramientas neumáticas, sistemas de suspensión, frenos y mecanismos de elevación. En el presente proyecto, el aire comprimido será utilizado para accionar el sistema neumático de la rampa elevadora para motocicletas, permitiendo generar la fuerza necesaria para elevar la estructura de manera segura y eficiente.

2.7. Sistema globo de aire o suspensión neumática[10]

El sistema globo de aire, también conocido como suspensión neumática, es un mecanismo que utiliza aire comprimido para soportar cargas, absorber vibraciones y generar movimientos de elevación o amortiguación mediante elementos flexibles denominados globos neumáticos o bolsas de aire. Este sistema es ampliamente utilizado

[10] Parr, A. (2011). *Sistemas neumáticos e hidráulicos* (3.ª ed.). Alfaomega.

en vehículos, maquinaria industrial y equipos de elevación debido a su capacidad de proporcionar estabilidad, suavidad de operación y control eficiente de cargas.

El funcionamiento de la suspensión neumática se basa en la utilización de aire comprimido almacenado dentro de una bolsa flexible fabricada generalmente de caucho reforzado con fibras sintéticas o metálicas. Cuando el aire ingresa al globo neumático, la presión interna aumenta y el componente se expande, generando una fuerza capaz de elevar o sostener una carga determinada.

La fuerza generada por el sistema neumático depende directamente de la presión del aire y del área efectiva del globo neumático.

Este principio permite que el sistema neumático produzca movimientos de elevación controlados, reduciendo impactos y distribuyendo la carga de manera uniforme sobre la estructura.

Los sistemas de suspensión neumática están compuestos principalmente por:

- Compresor de aire
- Globo neumático o bolsa de aire
- Válvulas de control
- Mangueras y conexiones
- Manómetros de presión
- Sistema de accionamiento y regulación

El compresor suministra aire comprimido al sistema, mientras que las válvulas regulan el ingreso y salida de aire hacia el globo neumático. Los manómetros permiten controlar la presión de trabajo para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Entre las principales ventajas del sistema globo de aire o suspensión neumática se encuentran:

- Elevación suave y uniforme.
- Reducción de vibraciones e impactos.
- Mejor distribución de cargas.
- Menor esfuerzo físico para el operario.
- Facilidad de control y regulación.

- Mayor estabilidad durante la operación.

Estas características hacen que la suspensión neumática sea una alternativa eficiente para aplicaciones de elevación automotriz, especialmente en talleres donde se requiere manipular vehículos de manera segura y ergonómica.

En el presente proyecto, el sistema globo de aire será utilizado como mecanismo principal de elevación de la rampa para motocicletas, permitiendo realizar movimientos controlados de ascenso y descenso mediante aire comprimido. Su implementación contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo dentro del taller automotriz, incrementando la seguridad y eficiencia durante los procesos de mantenimiento y reparación.

Además, el diseño y análisis del sistema neumático serán desarrollados mediante software CAD, permitiendo evaluar el comportamiento estructural y funcional del mecanismo antes de su construcción física.

Figura 2.9.: Globo de aire



Fuente: Fotografía propia

2.8. Capacidad de carga[11]

La capacidad de carga es la cantidad máxima de peso que un sistema, estructura o mecanismo puede soportar de manera segura sin sufrir deformaciones permanentes, fallas mecánicas o pérdida de estabilidad durante su funcionamiento. En sistemas de elevación neumática, este parámetro constituye uno de los factores más importantes dentro del diseño estructural y operativo del equipo.

En una rampa elevadora para motocicletas, la capacidad de carga depende de diferentes elementos, entre los cuales destacan la resistencia de la estructura metálica, la presión de trabajo del sistema neumático, las propiedades mecánicas del globo de aire y la distribución de esfuerzos sobre la plataforma de elevación.

Para determinar la capacidad de carga del sistema neumático es necesario considerar la fuerza generada por el aire comprimido sobre el área efectiva del globo neumático o cilindro de elevación.

A partir de este principio, es posible calcular la carga máxima que el sistema puede elevar de manera segura. Asimismo, durante el diseño deben considerarse factores de seguridad que permitan soportar cargas adicionales y evitar fallas estructurales provocadas por sobrecargas o esfuerzos excesivos.

La capacidad de carga también está relacionada con la selección adecuada de materiales estructurales, como perfiles de acero y elementos de unión, los cuales deben poseer suficiente resistencia mecánica para soportar tanto cargas estáticas como dinámicas durante el proceso de elevación y descenso.

En aplicaciones automotrices, una correcta determinación de la capacidad de carga garantiza estabilidad, seguridad y eficiencia operativa del equipo, reduciendo riesgos de accidentes y prolongando la vida útil de la estructura y del sistema neumático.

En el presente proyecto, la capacidad de carga de la rampa elevadora será diseñada considerando el peso promedio de motocicletas utilizadas en talleres mecánicos de la

[11] Shigley, J. E., & Mischke, C. R. (2017). *Diseño en ingeniería mecánica* (10.ª ed.). McGraw-Hill Education.

ciudad de El Alto, asegurando un funcionamiento seguro y adecuado durante las operaciones de mantenimiento y reparación.

2.9. Diseño de estructuras metálicas[12]

El diseño de estructuras metálicas es el proceso técnico mediante el cual se planifican, calculan y desarrollan elementos estructurales capaces de soportar diferentes tipos de cargas y esfuerzos de manera segura y eficiente. Estas estructuras son ampliamente utilizadas en aplicaciones industriales y automotrices debido a sus propiedades de resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de fabricación.

En el área automotriz, las estructuras metálicas son empleadas en la fabricación de rampas elevadoras, soportes, plataformas y equipos de mantenimiento, ya que permiten soportar cargas elevadas manteniendo estabilidad y seguridad durante la operación.

El diseño estructural implica el análisis de factores como:

- Capacidad de carga
- Resistencia de materiales
- Distribución de esfuerzos
- Estabilidad estructural
- Deformaciones mecánicas
- Factores de seguridad

Para el desarrollo de estructuras metálicas se utilizan principalmente perfiles de acero debido a su alta resistencia a la tracción, compresión y flexión. Entre los perfiles más utilizados se encuentran tubos estructurales, ángulos, canales y perfiles tipo “C” o “L”, seleccionados según las condiciones de trabajo y carga del sistema.

En el caso de una rampa elevadora para motocicletas, la estructura metálica debe diseñarse de manera que soporte el peso del vehículo y las fuerzas generadas por el sistema neumático durante el proceso de elevación y descenso. Asimismo, debe garantizar estabilidad y evitar deformaciones excesivas que puedan comprometer la seguridad del operario y del equipo.

[12] Shigley, J. E., & Mischke, C. R. (2017). *Diseño en ingeniería mecánica* (10.ª ed.). McGraw-Hill Education.

El análisis estructural permite determinar los puntos de mayor esfuerzo dentro de la estructura, identificando zonas críticas sometidas a compresión, tensión o flexión. Para ello, se aplican principios de resistencia de materiales y cálculos mecánicos que ayudan a definir dimensiones, espesores y tipos de unión adecuados.

Actualmente, el diseño de estructuras metálicas se realiza mediante software de diseño asistido por computadora (CAD), herramientas que permiten modelar virtualmente la estructura, simular cargas y evaluar su comportamiento antes de la fabricación. Esto contribuye a optimizar el diseño, reducir errores y garantizar mayor seguridad y eficiencia en el funcionamiento del equipo.

En el presente proyecto, el diseño estructural metálico será fundamental para garantizar que la rampa neumática soporte adecuadamente las cargas de trabajo y funcione de manera segura dentro de talleres automotrices de la ciudad de El Alto.

2.9.1. Distribución de cargas

La distribución de cargas es el proceso mediante el cual las fuerzas aplicadas sobre una estructura se reparten entre sus diferentes elementos resistentes. En ingeniería mecánica y estructural, este análisis es fundamental para garantizar que cada componente soporte adecuadamente los esfuerzos generados durante el funcionamiento del sistema.

En una rampa elevadora para motocicletas, la distribución de cargas depende de factores como el peso del vehículo, la posición de apoyo, la geometría de la estructura y el sistema neumático de elevación. Una distribución inadecuada puede generar concentraciones de esfuerzo que provoquen deformaciones, inestabilidad o fallas estructurales.

El diseño adecuado de la estructura permite distribuir uniformemente las cargas sobre perfiles metálicos y puntos de apoyo, incrementando la estabilidad y seguridad del equipo durante las operaciones de mantenimiento automotriz.

2.9.2. Centro de gravedad

El centro de gravedad es el punto de un cuerpo donde se considera concentrado todo su peso. En estructuras y mecanismos de elevación, este concepto es importante debido

a que influye directamente en la estabilidad y equilibrio del sistema durante su funcionamiento.

En una rampa para motocicletas, el centro de gravedad debe mantenerse dentro de los límites de estabilidad de la estructura para evitar inclinaciones o riesgos de vuelco durante el proceso de elevación. La posición del vehículo sobre la plataforma influye considerablemente en la distribución del peso y en el comportamiento estructural del sistema.

El análisis del centro de gravedad permite diseñar estructuras más seguras y estables, garantizando que las cargas se mantengan equilibradas durante las operaciones de mantenimiento y reparación.

2.9.3. Resistencia mecánica

La resistencia mecánica es la capacidad que poseen los materiales para soportar esfuerzos y cargas sin sufrir fallas, deformaciones permanentes o fracturas. Esta propiedad es uno de los principales criterios considerados en el diseño de estructuras metálicas y equipos de elevación.

Los materiales utilizados en estructuras automotrices deben soportar esfuerzos de tensión, compresión, flexión y corte generados durante la operación del sistema. En el caso de rampas elevadoras, el acero estructural es uno de los materiales más utilizados debido a su elevada resistencia y durabilidad.

La resistencia mecánica depende de factores como composición del material, tratamiento térmico, geometría estructural y condiciones de trabajo. Una adecuada selección de materiales garantiza seguridad y prolonga la vida útil del equipo.

2.9.4. Análisis de esfuerzos

El análisis de esfuerzos es el estudio de las fuerzas internas que actúan sobre un material o estructura cuando se encuentra sometido a cargas externas. Este procedimiento permite identificar las zonas críticas donde pueden producirse deformaciones o fallas mecánicas.

Los principales tipos de esfuerzos que pueden presentarse en estructuras metálicas son:

- Esfuerzo de tensión

- Esfuerzo de compresión
- Esfuerzo cortante
- Esfuerzo de flexión
- Esfuerzo de torsión

En una rampa neumática para motocicletas, el análisis de esfuerzos es fundamental para evaluar el comportamiento de la estructura durante la elevación de cargas. Mediante software CAD es posible simular estos esfuerzos y verificar que los materiales seleccionados soporten adecuadamente las condiciones de trabajo.

2.9.5. Deformación estructural

La deformación estructural es el cambio de forma o dimensiones que experimenta una estructura cuando se encuentra sometida a cargas o esfuerzos mecánicos. Estas deformaciones pueden ser temporales o permanentes dependiendo de la magnitud de la carga y de las propiedades del material.

Cuando las cargas aplicadas se mantienen dentro del límite elástico del material, la deformación es reversible y la estructura recupera su forma original al retirar la carga. Sin embargo, si el esfuerzo supera el límite de resistencia del material, pueden producirse deformaciones permanentes o fallas estructurales.

En estructuras metálicas destinadas a elevación automotriz, el control de deformaciones es importante para garantizar estabilidad, precisión y seguridad durante el funcionamiento del equipo. Una deformación excesiva puede afectar el equilibrio de la motocicleta y comprometer la integridad del sistema neumático.

El uso de simulaciones mediante software CAD permite analizar las deformaciones estructurales antes de la fabricación del prototipo, facilitando la optimización del diseño y la prevención de fallas mecánicas.

2.10. Aceros utilizados en estructuras metálicas[13]

Los aceros estructurales son materiales ampliamente utilizados en la fabricación de estructuras mecánicas e industriales debido a sus excelentes propiedades de

[13] Callister, W. D. (2016). *Ciencia e ingeniería de materiales* (8.ª ed.). Reverté.

resistencia, durabilidad y facilidad de fabricación. En aplicaciones automotrices y equipos de elevación, el acero constituye uno de los materiales más importantes, ya que permite soportar cargas elevadas y esfuerzos mecánicos durante el funcionamiento de la estructura.

En el presente proyecto, la selección adecuada del acero es fundamental para garantizar la seguridad, estabilidad y vida útil de la rampa neumática para motocicletas.

El acero estructural es una aleación compuesta principalmente por hierro y carbono, diseñada para soportar esfuerzos mecánicos en estructuras y componentes industriales. Este material se caracteriza por poseer elevada resistencia mecánica, buena ductilidad y facilidad de conformado y soldadura.

Los aceros estructurales son utilizados en la fabricación de vigas, perfiles metálicos, plataformas, soportes y estructuras de elevación debido a su capacidad para resistir cargas de tensión, compresión y flexión sin presentar deformaciones excesivas.

En estructuras automotrices, el acero estructural ofrece ventajas importantes como alta resistencia, disponibilidad comercial y facilidad de mecanizado, convirtiéndose en un material adecuado para la fabricación de rampas elevadoras y sistemas mecánicos.

2.11. Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas son características físicas que determinan el comportamiento de un material cuando se encuentra sometido a cargas o esfuerzos externos. Estas propiedades permiten evaluar la capacidad del acero para soportar diferentes condiciones de trabajo dentro de una estructura metálica.

Entre las principales propiedades mecánicas del acero se encuentran: Resistencia mecánica, ductilidad, tenacidad, dureza, elasticidad, soldabilidad.

Estas propiedades son fundamentales en el diseño estructural debido a que permiten seleccionar materiales capaces de soportar cargas elevadas y garantizar seguridad durante el funcionamiento del sistema.

En el caso de una rampa neumática, las propiedades mecánicas del acero influyen directamente en la capacidad de carga, estabilidad y resistencia frente a deformaciones.

2.11.1. Resistencia a la tracción

La resistencia a la tracción es la capacidad que tiene un material para soportar esfuerzos de tensión sin fracturarse. Esta propiedad representa el esfuerzo máximo que un acero puede resistir cuando es sometido a fuerzas que intentan estirarlo o separarlo.

La resistencia a la tracción se expresa generalmente en mega pascales (MPa) y constituye uno de los parámetros más importantes para el diseño de estructuras metálicas y componentes mecánicos.

2.11.2. Dureza

La dureza es la propiedad mecánica que determina la resistencia de un material frente al desgaste, penetración o deformación superficial. Esta característica es importante en estructuras y componentes sometidos a fricción, impacto o contacto continuo con otros elementos mecánicos.

Los aceros con mayor dureza presentan mejor resistencia al desgaste, aunque en algunos casos pueden reducir su ductilidad y facilidad de mecanizado. La dureza se mide mediante ensayos específicos como Brinell, Rockwell o Vickers.

En aplicaciones automotrices, una adecuada dureza del material contribuye a prolongar la vida útil de la estructura y reducir daños ocasionados por esfuerzos repetitivos durante la operación.

2.12.3. Soldabilidad

La soldabilidad es la capacidad que posee un material para ser unido mediante procesos de soldadura sin presentar defectos estructurales o pérdida significativa de sus propiedades mecánicas.

Los aceros con bajo contenido de carbono generalmente presentan mejor soldabilidad debido a que permiten obtener uniones más resistentes y con menor riesgo de agrietamiento o deformación térmica.

En la fabricación de estructuras metálicas, la soldabilidad es una propiedad fundamental porque facilita el ensamblaje de perfiles, soportes y componentes mecánicos. En el caso de la rampa neumática, una buena soldabilidad permitirá obtener uniones estructurales seguras y resistentes durante la construcción del equipo.

2.13. Acero ASTM A36[14]

El acero ASTM A36 es uno de los aceros estructurales más utilizados en la fabricación de estructuras metálicas debido a su buena resistencia mecánica, facilidad de soldadura y bajo costo.

Este material posee un contenido bajo de carbono, lo que le proporciona adecuada ductilidad y facilidad de mecanizado.

El ASTM A36 es ampliamente empleado en vigas, perfiles estructurales, plataformas y equipos de elevación debido a su capacidad para soportar cargas estáticas y dinámicas.

Entre sus principales características se encuentran:

- Buena resistencia mecánica
- Excelente soldabilidad
- Fácil conformado y mecanizado
- Bajo costo comercial

Por estas propiedades, el ASTM A36 representa una opción adecuada para la fabricación de la estructura principal de la rampa neumática.

Figura 2.10.: Acero ASTM A36



Fuente: ACERGAL Web.

[14] ASTM International. (2019). *ASTM A36/A36M: Standard Specification for Carbon Structural Steel*. ASTM International.

2.14. Acero SAE 1020[15]

El acero SAE 1020 es un acero de bajo carbono utilizado en componentes mecánicos que requieren buena ductilidad y facilidad de soldadura. Este material presenta resistencia moderada y es ampliamente empleado en ejes, piezas estructurales y componentes mecánicos de maquinaria.

Entre sus principales ventajas destacan:

- Buena maquinabilidad
- Fácil soldadura
- Adecuada resistencia mecánica
- Buena tenacidad

Debido a estas propiedades, el SAE 1020 puede utilizarse en componentes secundarios de la rampa neumática que no se encuentren sometidos a cargas extremas.

2.15. Acero SAE 1045[16]

El acero SAE 1045 es un acero de medio carbono que presenta mayor resistencia mecánica y dureza en comparación con aceros de bajo carbono como el SAE 1020. Este material es utilizado en componentes sometidos a mayores esfuerzos mecánicos y desgaste.

El SAE 1045 posee buena resistencia a la tracción y puede ser sometido a tratamientos térmicos para incrementar sus propiedades mecánicas.

Entre sus características principales se encuentran:

- Alta resistencia mecánica
- Buena dureza
- Resistencia al desgaste
- Capacidad de tratamiento térmico

[15] ASM International. (2018). *Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys*. ASM Handbook.
[16] ASM International. (2018). *Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys*. ASM Handbook.

En aplicaciones automotrices, este acero es utilizado en ejes, pasadores y componentes sometidos a cargas elevadas y esfuerzos repetitivos.

2.16 Normas técnicas del acero

Las normas técnicas del acero son un conjunto de especificaciones y lineamientos establecidos por organismos nacionales e internacionales con el propósito de garantizar la calidad, resistencia, seguridad y correcta aplicación de los materiales metálicos utilizados en estructuras y componentes mecánicos. Estas normas permiten estandarizar las propiedades físicas y mecánicas del acero, así como los procesos de fabricación, ensayo y soldadura.

En el diseño y construcción de estructuras metálicas, el cumplimiento de normas técnicas es fundamental debido a que asegura que los materiales utilizados posean las características necesarias para soportar las condiciones de trabajo y las cargas a las que serán sometidos.

Dentro del ámbito automotriz e industrial, las normas técnicas permiten seleccionar materiales adecuados para aplicaciones estructurales, garantizando resistencia mecánica, estabilidad y seguridad durante el funcionamiento de los equipos.

En el presente proyecto, las normas técnicas del acero servirán como referencia para la selección de materiales y procesos de fabricación de la rampa neumática para motocicletas, asegurando que la estructura cumpla con criterios adecuados de calidad y seguridad.

2.16.1. Norma ASTM A36[17]

La norma ASTM A36 establece las especificaciones técnicas para aceros estructurales al carbono utilizados en perfiles, placas y componentes metálicos sometidos a cargas estructurales. Este tipo de acero es ampliamente empleado en la fabricación de estructuras industriales debido a su buena resistencia mecánica y facilidad de soldadura.

La norma ASTM A36 define propiedades como:

[17] ASTM International. (2019). *ASTM A36/A36M: Standard Specification for Carbon Structural Steel*. ASTM International.

- Resistencia mínima a la fluencia
- Resistencia a la tracción
- Composición química
- Requisitos dimensionales
- Condiciones de fabricación

Gracias a estas características, el acero ASTM A36 es considerado adecuado para estructuras metálicas de equipos de elevación y plataformas automotrices.

2.16.2. Norma ASTM A500

La norma ASTM A500 regula las especificaciones de tubos estructurales de acero al carbono conformados en frío, utilizados en construcciones metálicas y estructuras mecánicas. Estos perfiles poseen buena resistencia estructural y son ampliamente utilizados en marcos, soportes y estructuras tubulares.

La norma establece requisitos relacionados con:

- Dimensiones de perfiles tubulares
- Resistencia mecánica
- Tolerancias dimensionales
- Propiedades químicas y físicas

Los perfiles ASTM A500 son adecuados para estructuras que requieren buena relación entre resistencia y peso, siendo aplicables en sistemas de elevación neumática.

2.16.3. Norma ASTM E8

La norma ASTM E8 establece los procedimientos para realizar ensayos de tracción en materiales metálicos. Estos ensayos permiten determinar propiedades mecánicas importantes como resistencia a la tracción, límite elástico y porcentaje de elongación.

El ensayo consiste en someter una probeta metálica a una carga de tensión hasta provocar su fractura, obteniendo información sobre el comportamiento del material frente a esfuerzos mecánicos.

La aplicación de esta norma permite verificar que los materiales estructurales utilizados en una estructura metálica cumplan con los requisitos mínimos de resistencia y seguridad

2.17 Norma AWS D1.1 (Soldadura)[18]

La norma AWS D1.1 es un código técnico desarrollado por la American Welding Society (AWS) que establece procedimientos y requisitos para la soldadura de estructuras de acero. Esta norma incluye especificaciones relacionadas con:

- Procesos de soldadura
- Preparación de juntas
- Tipos de electrodos
- Calidad de cordones de soldadura
- Inspección de uniones soldadas
- Requisitos de seguridad

La aplicación de la norma AWS D1.1 es importante en estructuras metálicas debido a que garantiza uniones seguras y resistentes capaces de soportar cargas mecánicas durante la operación del sistema.

En el presente proyecto, esta norma servirá como referencia para la correcta ejecución de las uniones soldadas de la rampa neumática.

2.18 Norma ISO 630[19]

La norma ISO 630 establece especificaciones internacionales para aceros estructurales utilizados en aplicaciones de ingeniería y construcción metálica. Esta norma define propiedades mecánicas, clasificación de materiales y requisitos de fabricación para garantizar calidad y desempeño estructural.

Entre los aspectos regulados por la norma ISO 630 se encuentran:

- Clasificación de aceros estructurales
- Propiedades mecánicas mínimas

[18] AWS. (2020). *AWS D1.1/D1.1M: Structural Welding Code – Steel*. American Welding Society.

[19] International Organization for Standardization. (2019). *ISO 630: Structural Steels*. ISO.

- Requisitos químicos
- Condiciones de fabricación y ensayo

El cumplimiento de esta norma contribuye a garantizar confiabilidad y seguridad en estructuras sometidas a cargas mecánicas y condiciones de trabajo exigentes.

2.19. Ergonomía aplicada al mantenimiento automotriz

La ergonomía es una disciplina orientada al estudio de la relación entre las personas, las herramientas y el entorno de trabajo, con el propósito de adaptar las condiciones laborales a las capacidades físicas y psicológicas del ser humano. En el área automotriz, la ergonomía tiene gran importancia debido a que muchas actividades de mantenimiento y reparación requieren posturas prolongadas, manipulación de herramientas y esfuerzos físicos constantes.

La aplicación de principios ergonómicos en talleres mecánicos permite mejorar las condiciones de trabajo, reducir riesgos de lesiones y aumentar la eficiencia durante los procesos de mantenimiento automotriz.

En este contexto, el uso de equipos de elevación, como rampas para motocicletas, contribuye significativamente a mejorar la postura del operario y facilitar las tareas de inspección y reparación.

Figura 2.11.: Ergonomía aplicada al mantenimiento



Fuente: Dream/Time Web.

2.19.1 Concepto de ergonomía

La ergonomía es la ciencia que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al ser humano, buscando optimizar la seguridad, comodidad y rendimiento laboral. Su objetivo principal es diseñar herramientas, equipos y espacios de trabajo que reduzcan esfuerzos innecesarios y minimicen riesgos para la salud del trabajador.

En el ámbito automotriz, la ergonomía permite mejorar las condiciones de mantenimiento mediante la implementación de equipos adecuados que faciliten el acceso a los componentes mecánicos y reduzcan posturas inadecuadas durante el trabajo.

La correcta aplicación de principios ergonómicos contribuye a disminuir la fatiga física, prevenir lesiones musculares y aumentar la productividad dentro del taller.

2.19.2 Posturas de trabajo

Las posturas de trabajo son las posiciones corporales adoptadas por el operario durante la realización de actividades laborales. En talleres automotrices, muchas tareas de mantenimiento requieren trabajar en posiciones incómodas, inclinadas o agachadas, especialmente cuando el vehículo se encuentra a nivel del suelo.

Las posturas forzadas mantenidas durante largos periodos pueden generar fatiga muscular, dolores articulares y lesiones en la columna vertebral. Por esta razón, es importante que las actividades de reparación se realicen en condiciones ergonómicas adecuadas.

La utilización de rampas elevadoras permite posicionar la motocicleta a una altura apropiada para el operario, reduciendo la necesidad de inclinarse constantemente y facilitando el acceso a las partes inferiores del vehículo.

2.19.3 Fatiga muscular

La fatiga muscular es el agotamiento físico que experimentan los músculos debido a esfuerzos prolongados o repetitivos durante la actividad laboral. En trabajos automotrices, la fatiga suele presentarse por mantener posturas inadecuadas, manipular cargas pesadas o realizar movimientos repetitivos durante largos periodos de tiempo.

La fatiga muscular puede disminuir la capacidad de trabajo del operario, reducir la precisión en las tareas y aumentar el riesgo de accidentes laborales. Asimismo, puede

ocasionar lesiones musculares y trastornos osteomusculares que afectan la salud y desempeño del trabajador.

La implementación de equipos ergonómicos, como rampas neumáticas de elevación, contribuye a reducir esfuerzos físicos innecesarios y mejorar las condiciones de trabajo dentro del taller automotriz.

2.19.4 Riesgos ergonómicos

Los riesgos ergonómicos son factores presentes en el entorno laboral que pueden provocar lesiones físicas o trastornos musculoesqueléticos debido a malas posturas, movimientos repetitivos o esfuerzos excesivos.

En talleres automotrices, los principales riesgos ergonómicos incluyen: Posturas forzadas, levantamiento manual de cargas, movimientos repetitivos, trabajo prolongado de pie o agachado, uso inadecuado de herramientas

Estos riesgos pueden generar problemas de salud como dolores lumbares, lesiones musculares, fatiga crónica y trastornos articulares.

La aplicación de sistemas de elevación neumática permite disminuir considerablemente estos riesgos, mejorando la comodidad y seguridad del operario durante los procesos de mantenimiento y reparación de motocicletas.

2.19.5 Alturas recomendadas de trabajo

Las alturas recomendadas de trabajo son dimensiones ergonómicas establecidas para permitir que las actividades laborales se realicen en posiciones cómodas y seguras, evitando esfuerzos innecesarios y reduciendo riesgos de lesiones musculares.

En el mantenimiento automotriz, la altura de trabajo debe adaptarse al tipo de actividad realizada y a las características físicas del operario. Una altura inadecuada puede provocar inclinaciones excesivas de la espalda, fatiga muscular y disminución de la eficiencia laboral.

La implementación de rampas elevadoras para motocicletas permite ajustar la altura del vehículo de acuerdo con las necesidades del trabajo, facilitando operaciones de inspección, desmontaje y reparación. Desde el punto de vista ergonómico, se recomienda que las tareas mecánicas se realicen aproximadamente a la altura de la

cintura o ligeramente por debajo del nivel de los codos del operario, permitiendo mantener una postura corporal adecuada y cómoda.

En el presente proyecto, el diseño de la rampa neumática considerará criterios ergonómicos relacionados con la altura de elevación, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo dentro de talleres automotrices de la ciudad de El Alto.

2.20 Software CAD aplicado al diseño mecánico

El software CAD (Diseño Asistido por Computadora) es una herramienta tecnológica utilizada para crear, modificar y analizar diseños mecánicos mediante modelos digitales en dos y tres dimensiones.

En mecánica, el CAD permite desarrollar estructuras y componentes con mayor precisión, optimizando el proceso de diseño y fabricación. En el presente proyecto se utilizará Autodesk Inventor para realizar el modelado 3D de la rampa neumática para motocicletas. Este software permite diseñar piezas, ensamblar componentes y generar simulaciones estructurales que ayudan a evaluar el comportamiento del sistema antes de su construcción física.

Asimismo, mediante el análisis de esfuerzos es posible identificar zonas críticas de la estructura sometidas a cargas y deformaciones, garantizando mayor seguridad y estabilidad en el diseño.

Entre las principales ventajas del uso de software CAD se encuentran:

- Mayor precisión en el diseño.
- Reducción de errores de fabricación.
- Simulación y análisis estructural.
- Optimización de materiales y costos.
- Visualización tridimensional del proyecto.
- Mejora en la planificación y construcción del prototipo.

La aplicación de herramientas CAD contribuye al desarrollo de diseños más seguros, eficientes y funcionales dentro del área automotriz e industrial.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

3.1.1. GENERALIDADES

En este capítulo vamos a llevar a cabo la materialización del proyecto, esta etapa se divide en dos fases fundamentales, la etapa de diseño y modelado digital y la etapa de elaboración y montaje físico del proyecto.

El objetivo principal es transformar la teoría en un prototipo funcional, aplicando conocimientos de dibujo técnico, soldadura.

3.1.2. Diseño y Modelado 3D

Para el desarrollo del diseño se utilizó el software **Autodesk Inventor**, el cual permite trabajar bajo parámetros reales y garantiza que las piezas encajen correctamente antes de cortar cualquier material, esto nos favorece en su totalidad para no desperdiciar material al poder contar con planos para la respectiva construcción.

Actividades realizadas en esta etapa:

- **Modelado 3D de componentes**: Se diseñaron cada una de las partes que conforman la estructura (perfiles, base principal, soporte de globo de aire, rampa y soportes para las mangueras).
- **Ensamblaje Virtual**: Se unieron todas las piezas en un solo archivo para verificar interferencias, distancias y movimientos. Esto evita errores costosos durante la construcción.
- **Planos de Fabricación**: A partir del modelo 3D, se generaron los planos 2D con cotas exactas, cortes y detalles necesarios para guiar el proceso de soldadura y armado.
- **Simulación de cargas**: Se verificará que la estructura soporte el peso de las motocicletas sin deformarse.

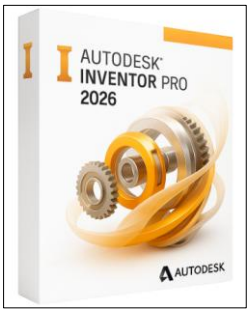
3.2. Selección de componentes

Para poder llevar a cabo el presente proyecto vamos a realizar principalmente el diseño de la estructura que servirá como rampa para elevar motocicletas, se van a requerir diferentes materiales, herramientas y equipos para poder concluir con éxito el proyecto, posteriormente vamos a realizar diferentes pruebas para demostrar que la rampa cumple con los objetivos planteados.

Vamos a requerir los siguientes materiales:

Software de diseño automotriz “Autodesk Inventor 2026”

Figura 3.1: Software Inventor 2026



Fuente: Autodesk Inventor 2026

Tubo cuadrado 40x40 en 2mm de espesor.

Figura 3.2: Tubo cuadrado 40x40 2mm



Fuente: Fotografía propia

Amoladora de 7”

Figura 3.3: Amoladora 7”



Fuente: Fotografía propia

Máquina de soldadura por electrodo

Figura 3.4: Maquina de soldadura



Fuente: Fotografía propia

Prensa mecánica

Figura 3.5: Prensa mecánica



Fuente: Fotografía propia

Equipo de protección para la soldadura

Figura 3.6: Coleto y guantes de cuero



Fuente: Fotografía propia

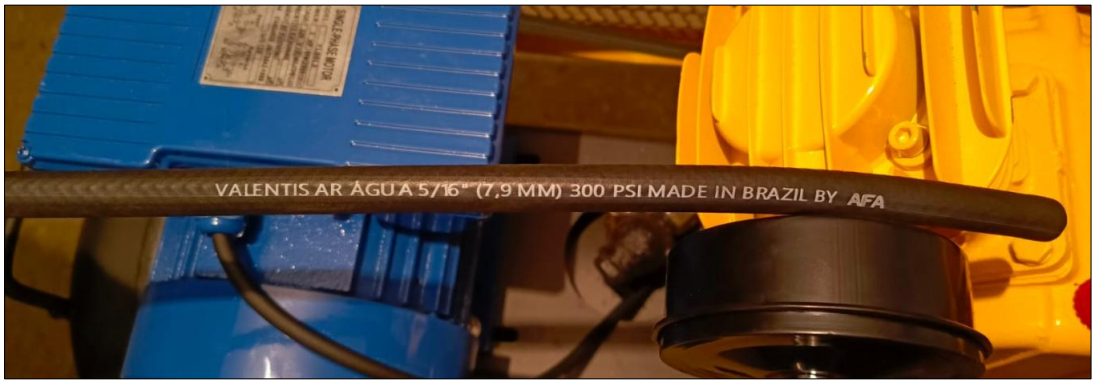
Mascara de soldadura

Figura 3.7: Mascara de soldadura



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.8: Manguera de alta presión



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.9: Compresora Shulz de 100 Litros



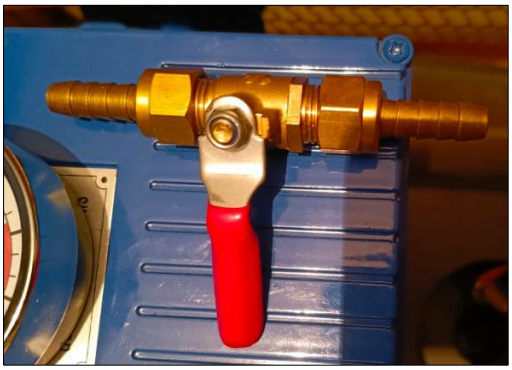
Fuente: Fotografía propia

Figura 3.10: Globo de aire



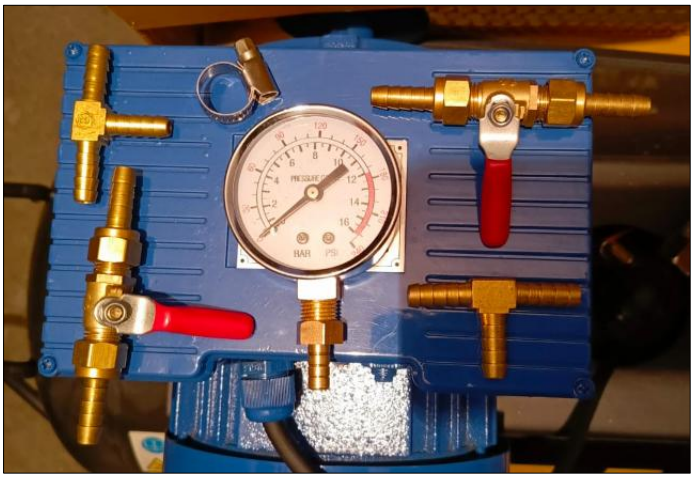
Fuente: Fotografía propia

Figura 3.11: Llave o paso de aire



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.12: Manómetro de presión, acoples y abrazaderas



Fuente: Fotografía propia

3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de grado planteado vamos a hacer uso de diferentes herramientas mencionados a continuación:

- Escuadras
- Martillo
- Taladro
- Flexómetro
- Escobillas de acero
- Piquetas

3.4. Equipo de protección personal

- Overol
- Guantes de cuero
- Coleto de cuero
- Gafas de protección
- Botas con punta de acero

3.5. Procedimiento

Para realizar el diseño y la elaboración de nuestra rampa de motocicletas, vamos a seguir una serie de pasos mencionados a continuación:

3.6. Diseño en software Autodesk Inventor

Para el primer paso vamos a proceder con la apertura de nuestro software de diseño asistido por computadora “Autodesk Inventor” el cual tiene como requisitos mínimos las siguientes características para un óptimo funcionamiento.

Figura 3.13: Requisitos software Autodesk Inventor

Sistema operativo	Microsoft® Windows® 11 y Windows 10 de 64 bits.
CPU	Recomendado: 3,0 GHz o superior, 4 o más núcleos Mínimo: 2,5 GHz o superior
Memoria	Recomendado: 32 GB o más de RAM Mínimo: 16 GB de RAM para ensamblajes de menos de 500 piezas
Espacio en disco	Instalador además de instalación completa: 40 GB
Gráficos	Recomendado: GPU de 8 GB con un ancho de banda de 106 GB/s y compatible con DirectX 11 Mínimo: GPU de 2 GB con un ancho de banda de 29 GB/s y compatible con DirectX 11
Resolución de pantalla	Recomendado: 3840 x 2160 (4K); escala preferida: 100 %, 125 %, 150 % o 200 % Mínimo: 1280 x 1024

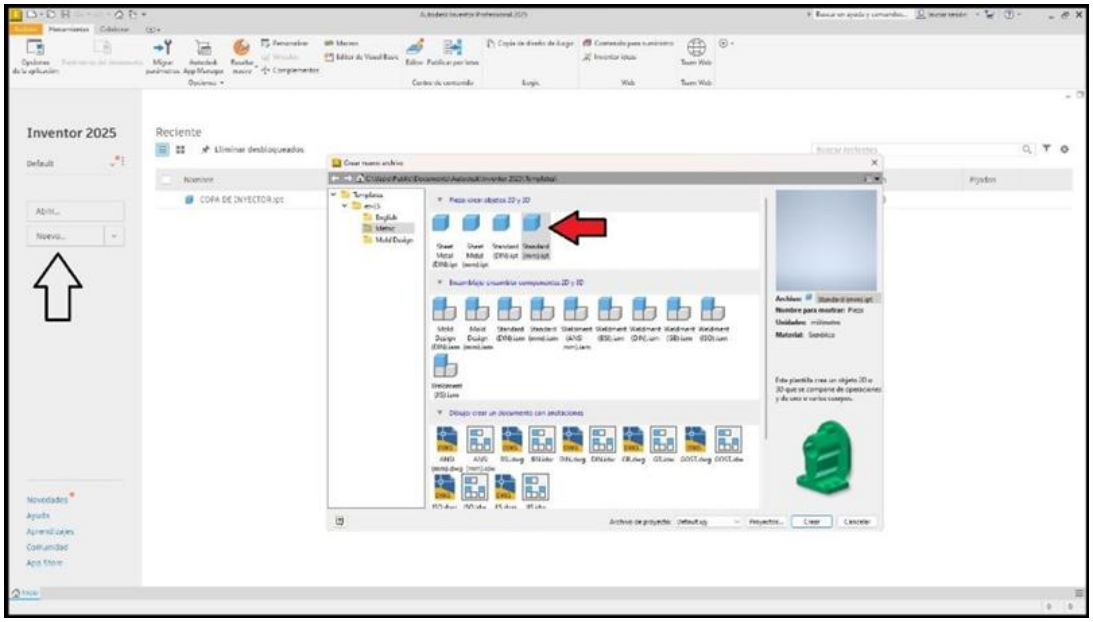
Fuente: Software Autodesk Inventor

A continuación, se dará un detalle la manera en la que se va ir diseñando la rampa para motocicletas, esto se realizara en sistema internacional en milímetros, varios de los pasos que vamos a ir mencionando se van a repetir muchas veces en toda la etapa de diseño donde pondremos también a prueba la rampa para poner a tensión el mismo.

3.6.1. Nuevo diseño en milímetros

Para poder iniciar con un nuevo diseño seleccionaremos la opción “Nuevo” que se encuentra en el lateral izquierdo del programa, indicaremos en este caso que vamos a realizar el diseño en milímetros, una vez seleccionada esta opción, vamos a seleccionar la pestaña crear y a seguir los siguientes pasos:

Figura 3.14: Creando nuevo diseño

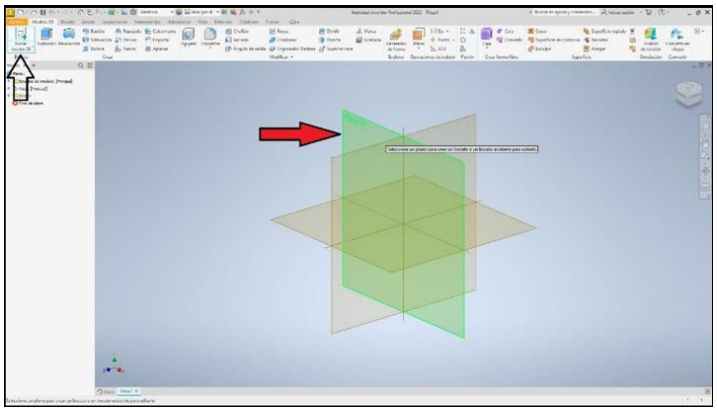


Fuente: Elaboración propia

3.6.2. Iniciamos el boceto en 2D

Una vez que seleccionamos la opción en milímetros vamos a dar clic en “Iniciar boceto en 2D” y nos saldrá la opción para poder iniciar boceto en tres planos, el plano Y, Z, X, tenemos que seleccionar la opción más conveniente para la vista correcta y el desarrollo cómodo para extruir el diseño, en este caso vamos a trabajar en un playo XY, este plano nos brincara la comodidad y la perspectiva adecuada para desarrollar el proyecto de la mejor manera posible, empleando todas las herramientas que nos ofrece el software.

Figura 3.15: Selección de planos



Fuente: Elaboración propia

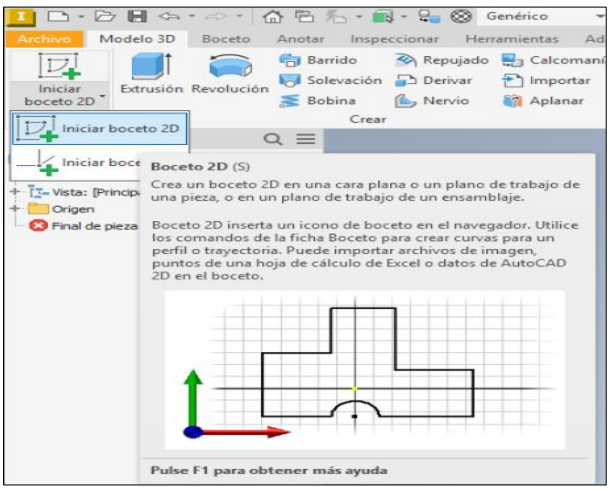
3.7. Diseño de la estructura principal

Vamos a realizar paso a paso cada etapa del diseño realizando una descripción detallada respecto a las medidas como a las extrusiones que vamos a realizar en la etapa de diseño.

Vamos a seguir los siguientes pasos:

Después de seleccionar el plano de trabajo vamos a seleccionar la opción de iniciar boceto en 2D para poder crear nuestra rampa de motocicletas.

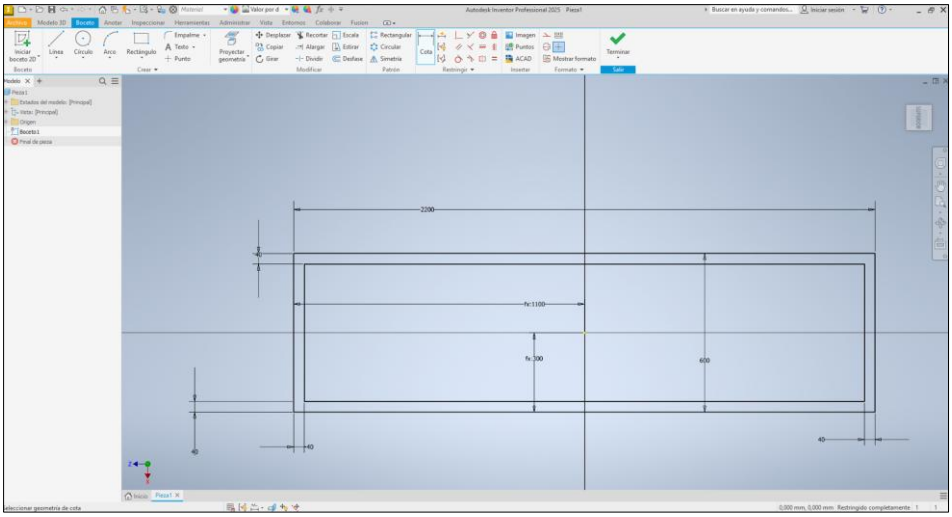
Figura 3.16: Diseño de Rampa para motocicletas #1



Fuente: Elaboración propia

Principalmente vamos a elaborar la base de la rampa, para ello una vez que tengamos seleccionada la opción del nuevo boceto y tengamos los ángulos seleccionados, vamos a emplear la herramienta rectangular y vamos a darle las siguientes dimensiones, como estamos trabajando en una escala en mm, vamos a darle 2200mm x 600mm, con un espesor de 40mm.

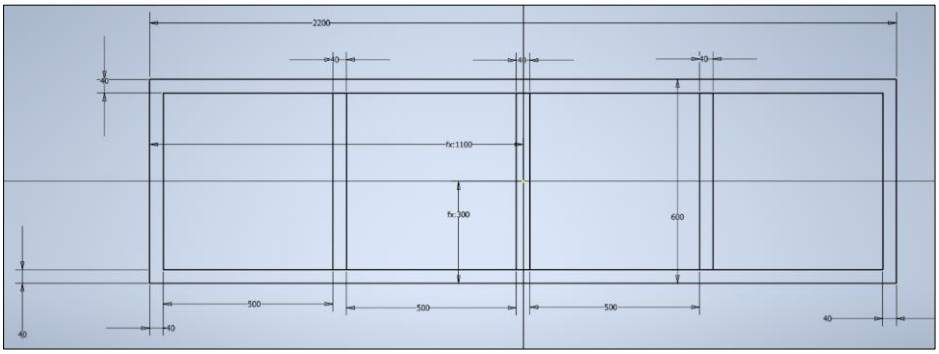
Figura 3.17: Diseño de Rampa para motocicletas #2



Fuente: Elaboración propia

Sobre la misma base vamos a realizar el diseño de los refuerzos, con la herramienta rectangular, vamos a seguir acoplando tres barras adicionales para poder darle una mayor rigidez a la base principal, con una separación de 500mm entre cada barra y un espesor de 40mm vamos a completar esta etapa.

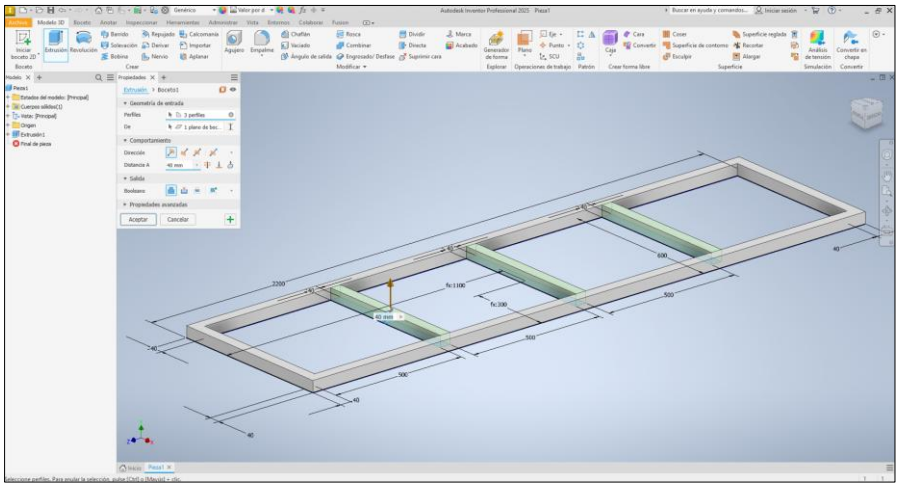
Figura 3.18: Diseño de Rampa para motocicletas #3



Fuente: Elaboración propia

Ahora que tenemos concluida esta primera etapa, vamos a darle una forma 3D para ello, vamos a emplear una herramienta especial llamada “Extrusión” esta nos servirá para darle forma 3D a nuestro diseño, vamos a seleccionar un espesor de 40mm.

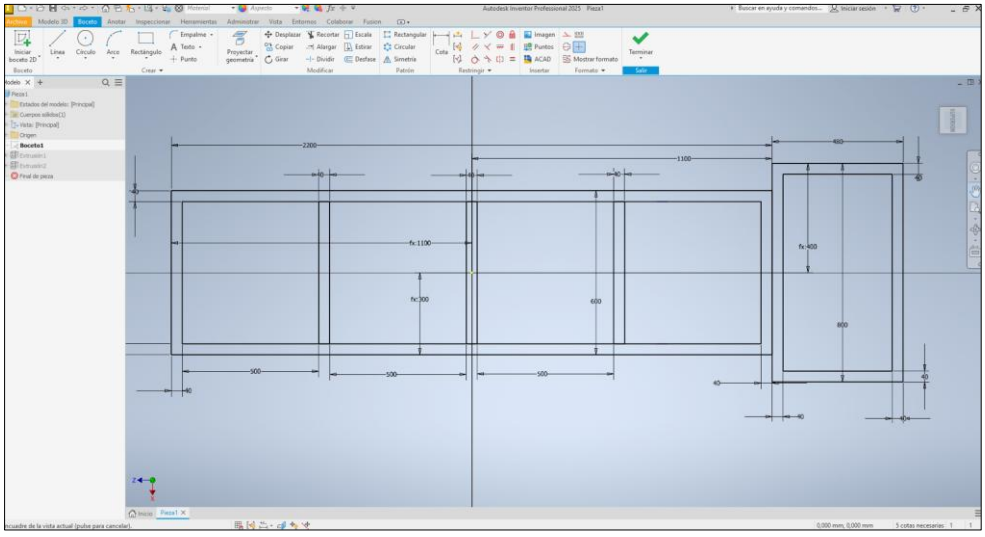
Figura 3.19: Diseño de Rampa para motocicletas #4



Fuente: Elaboración propia

Ya tenemos la pieza base para desarrollar la rampa, el siguiente paso será el de diseñar el lugar donde estará alojado el globo de aire que vamos a necesitar para desarrollar la rampa, las medidas serán de 800mm x 480mm, le vamos a dar un espesor de 40mm.

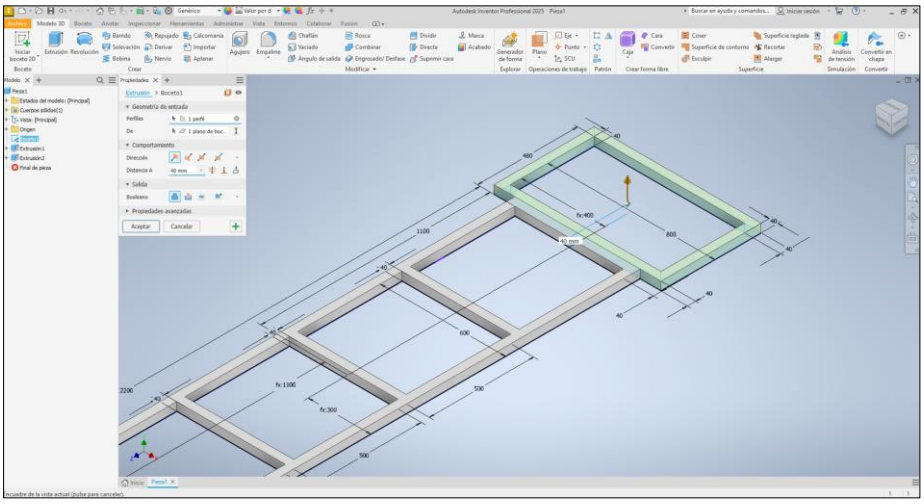
Figura 3.20: Diseño de Rampa para motocicletas #5



Fuente: Elaboración propia

Al igual que las demás piezas también vamos a realizar la opción de extrusión, esto para darle forma 3D a la pieza diseñada, vamos a emplear 40mm de espesor.

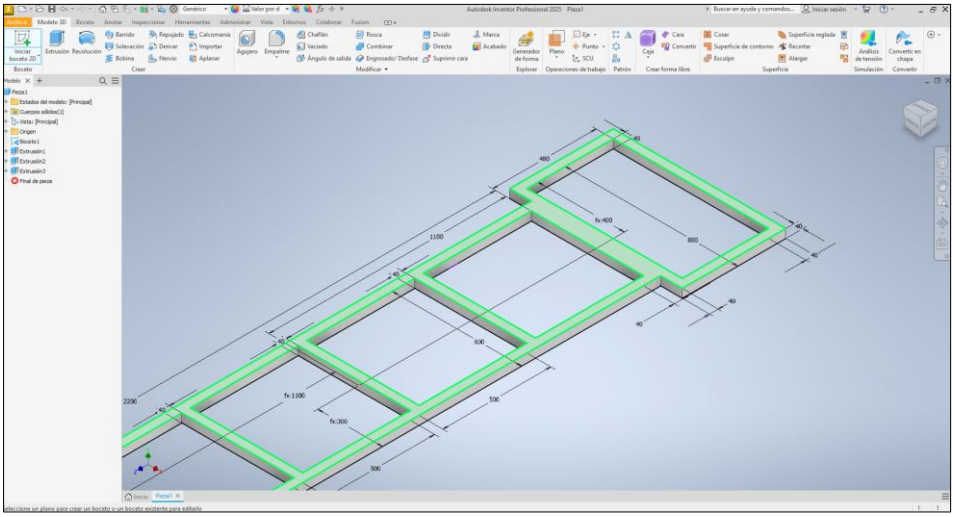
Figura 3.21: Diseño de Rampa para motocicletas #6



Fuente: Elaboración propia

Una vez realizada la extrusión vamos a trabajar nuevamente iniciando boceto en 2D y seleccionando la cara superior de la estructura, esto para que podamos seguir realizando diseño sobre la estructura base principal, vamos a darle un diámetro de 40x40mm en las cuatro esquinas para ir diseñando el lugar donde estará alojado el globo de aire.

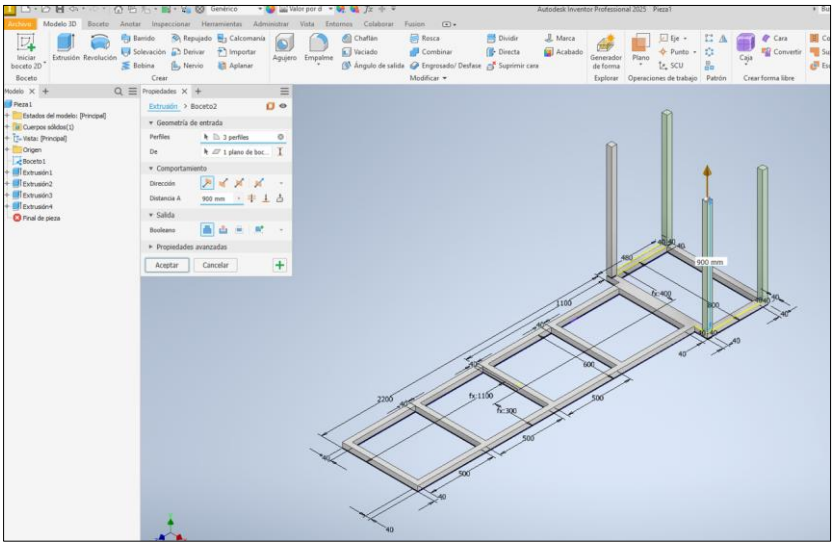
Figura 3.22: Diseño de Rampa para motocicletas #7



Fuente: Elaboración propia

Una vez culminado este paso vamos a trabajar con la herramienta extrusión, vamos a extruir las 4 esquinas a la que le dimos los 40x40mm de espesor, esto para ir formando los pilares principales del soporte para el globo de aire dándole 900mm de altura.

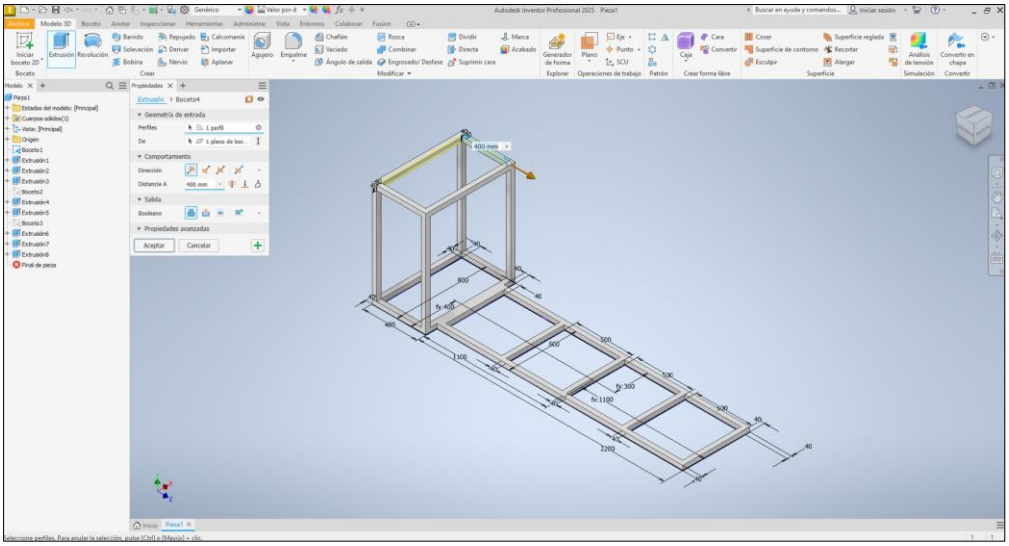
Figura 3.23: Diseño de Rampa para motocicletas #8



Fuente: Elaboración propia

Terminamos la estructura realizando extrusión de las esquinas con un espesor de 40mm esto para cerrar el lugar donde estará alojada la bomba de aire.

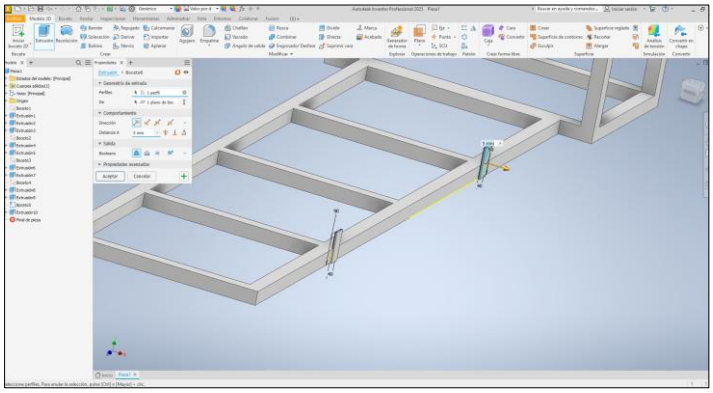
Figura 3.24: Diseño de Rampa para motocicletas #9



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de diseñar los soportes principales que harán posible el movimiento de la rampa superior con la base, para ello vamos a emplear perfiles de 5mm de espesor a ambos lados, tanto en la parte izquierda como la derecha, esto para fijar los soportes principales de movimiento para la rampa.

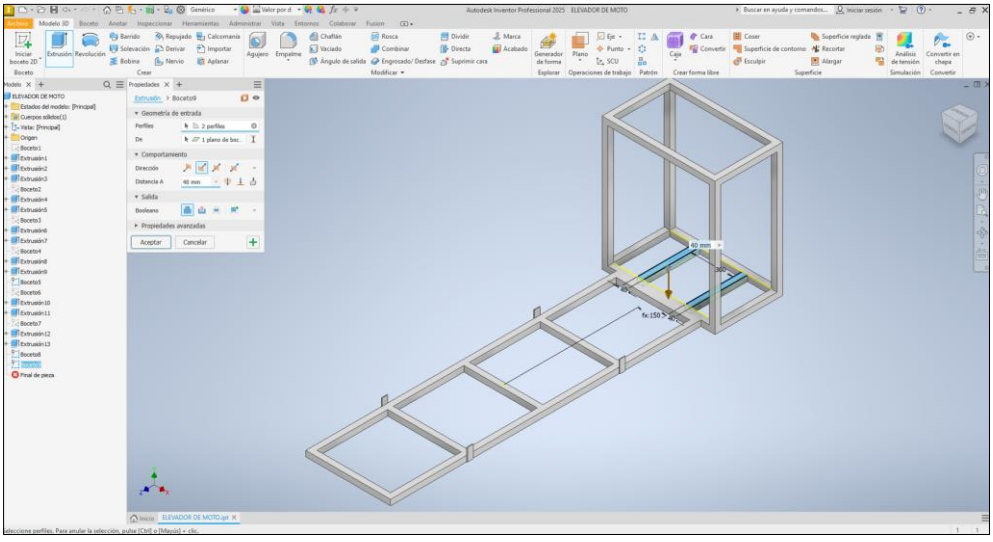
Figura 3.25: Diseño de Rampa para motocicletas #10



Fuente: Elaboración propia

Como siguiente paso vamos a realizar los soportes para el globo de aire empleando perfiles de 40x40 vamos a realizar estos soportes con una distancia de 300mm nuestro globo de aire tiene específicamente 280mm ancho, por lo que esta base estará perfectamente a su medida.

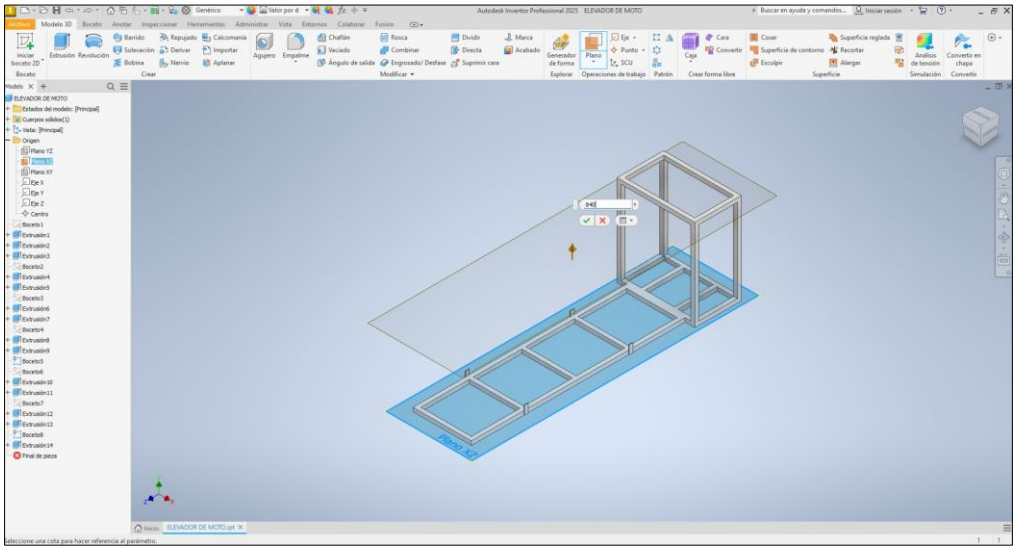
Figura 3.26: Diseño de Rampa para motocicletas #11



Fuente: Elaboración propia

Para el siguiente paso vamos a realizar una acción especial, tomando en cuenta el plano de trabajo en el que estamos, vamos a realizar la creación de un plano secundario para hacer posible el diseño de la parte superior, una vez que tengamos el plano secundario, vamos a diseñar la rampa superior bajo las mismas medidas de la base.

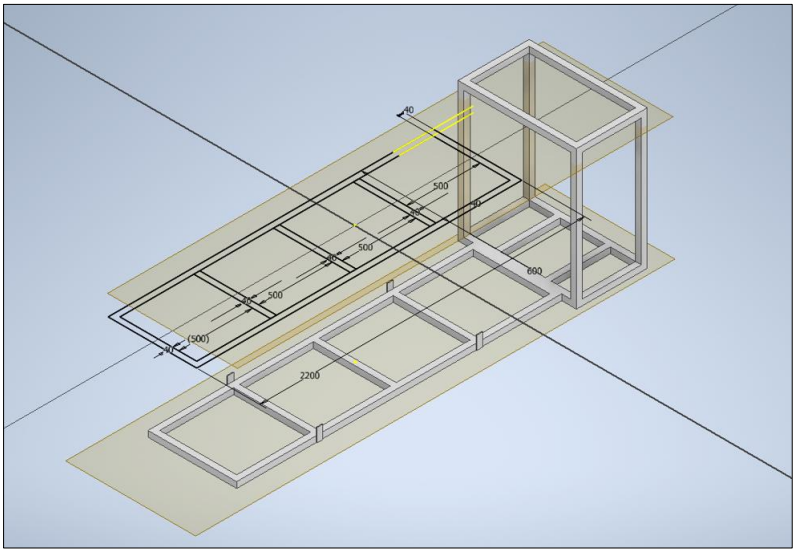
Figura 3.27: Diseño de Rampa para motocicletas #12



Fuente: Elaboración propia

Le damos las mismas medidas de la base con las respectivas separaciones.

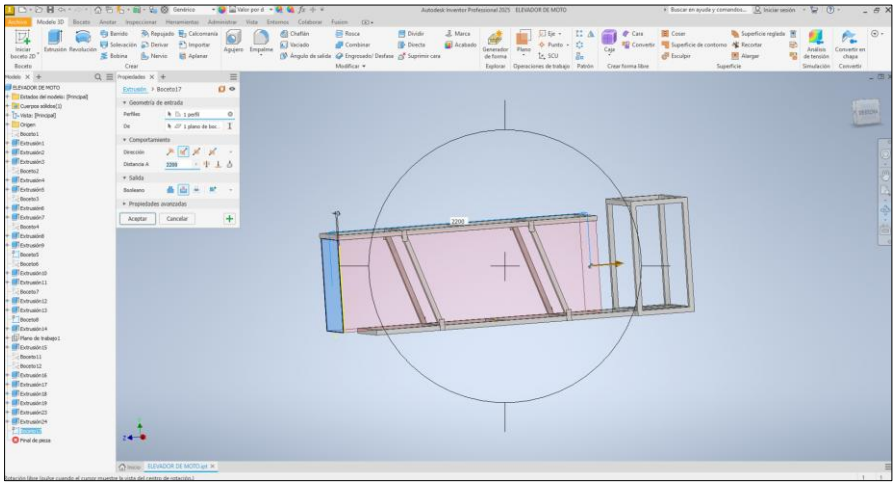
Figura 3.28: Diseño de Rampa para motocicletas #13



Fuente: Elaboración propia

Realizaos la extrusión a 40mm y procedemos con diseñar la parte móvil de la rampa, esta parte es fundamental para la elevación de la motocicleta, diseñamos con un diámetro de 800mm de largo y realizamos la respectiva extrusión a 40mm en los 4 soportes que se tendrá.

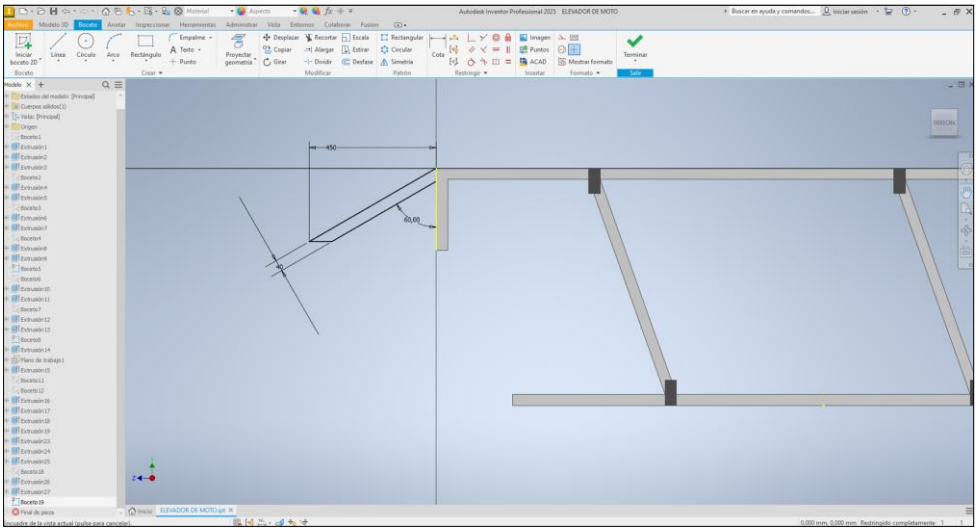
Figura 3.29: Diseño de Rampa para motocicletas #14



Fuente: Elaboración propia

Procedemos con el diseño de la rampa de subida, esta parte es fundamental para que la motocicleta pueda subir y pueda ser elevada, esta rampa tendrá un diámetro de 450mm ubicado a 60 grados con un espesor de 40mm.

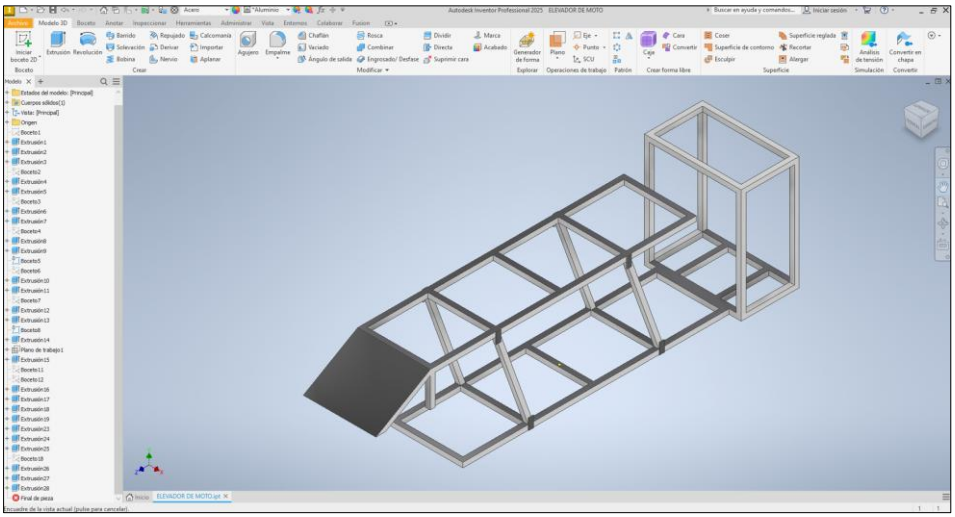
Figura 3.30: Diseño de Rampa para motocicletas #15



Fuente: Elaboración propia

Tenemos ya gran parte de la estructura de la rampa ya diseñada, los siguientes pasos serán complementarios respecto a las bases y soportes para el mecanismo de elevación.

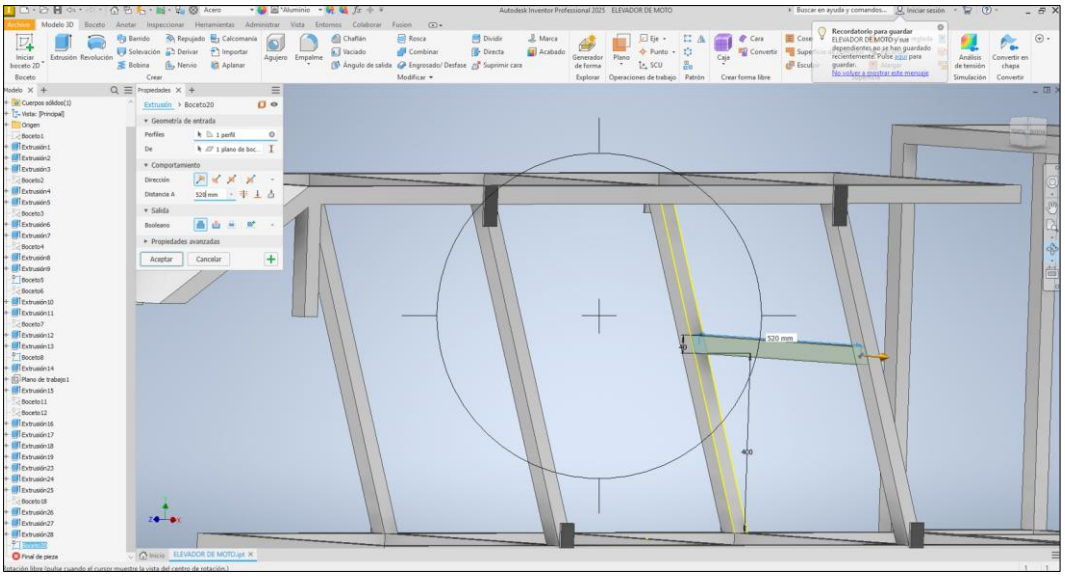
Figura 3.31: Diseño de Rampa para motocicletas #16



Fuente: Elaboración propia

Para el soporte elevador también vamos a realizarlo con un perfil de 40mm, vamos a acoplar un mecanismo móvil capaz de poder elevar toda la rampa superior y así poder elevar la motocicleta, vamos a centrar a 400mm respecto a la base.

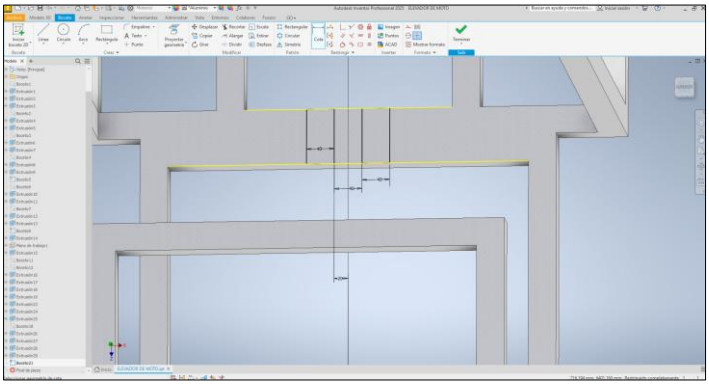
Figura 3.32: Diseño de Rampa para motocicletas #17



Fuente: Elaboración propia

Realizamos el soporte principal para que el mecanismo elevador pueda desplegarse sin problema alguno, esto lo vamos a realizar con perfiles de 40mm a una distancia de 50mm, se realizara una extracción de 300mm, estas medidas serán suficientes para alojar el mecanismo que hará posible la elevación de la rampa.

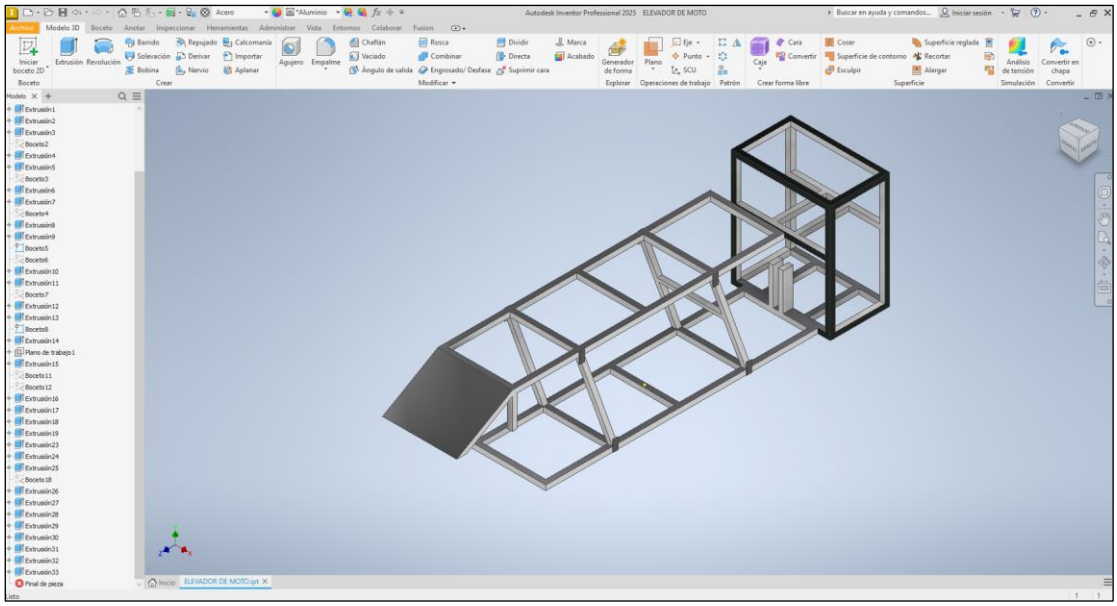
Figura 3.33: Diseño de Rampa para motocicletas #18



Fuente: Elaboración propia

Como resultado tendremos la rampa base diseñada totalmente, el siguiente paso será el de someter a pruebas de tensión a la rampa para poder determinar el peso máximo que llegará a soportar la rampa antes de tener alguna deformación en su estructura.

Figura 3.34: Diseño de Rampa para motocicletas #19

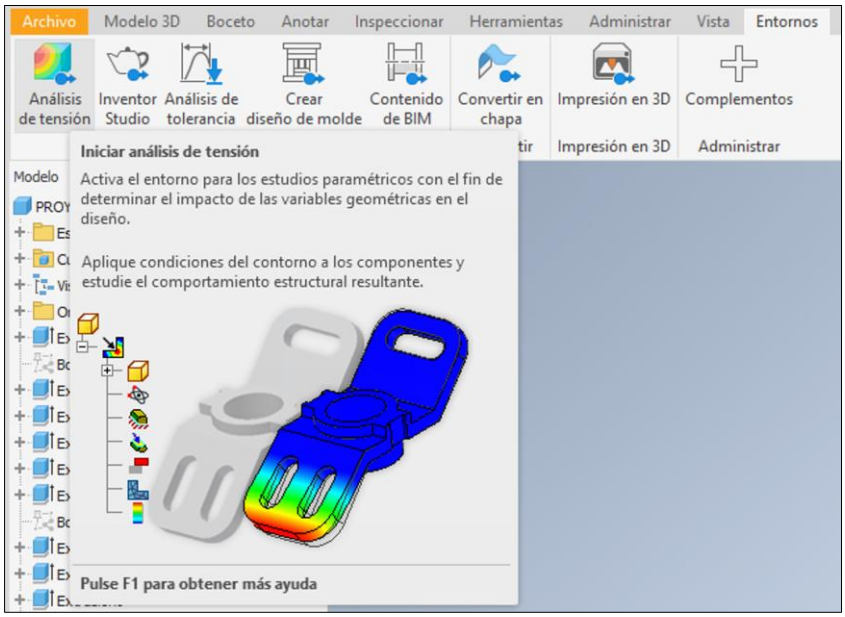


Fuente: Elaboración propia

3.8. PRUEBAS ESTRUCTURALES

Para verificar que el diseño se encuentra bien elaborado y que el mismo podrá soportar una variedad de pesos en motocicletas, vamos a someter a diferentes tensiones la estructura y vamos a realizar un análisis, todo ello para determinar el peso máximo que soportará la estructura, para ello vamos a seleccionar la opción de “Entornos” y posterior se nos activará un menú en el que podremos realizar el análisis de tensiones.

Figura 3.35: Análisis de tensión



Fuente: Elaboración propia

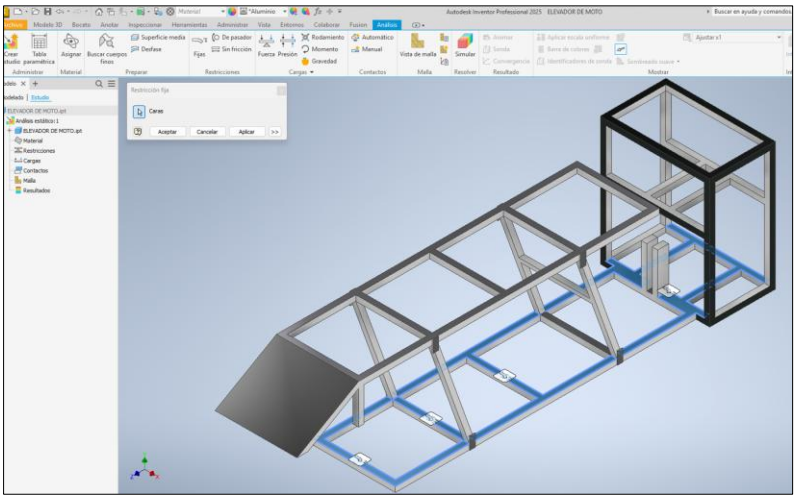
Una vez que seleccionemos la opción de “Análisis de tensión” se habilitara una nueva pestaña llamada “ANÁLSIS”. Se nos desplegara la opción para poder trabajar sobre un proyecto en específico, una vez seleccionado se nos habilitara la opción de crear estudio.

Dentro de este análisis estático, vamos a tener diferentes pestañas, debemos enfocar nuestra atención principalmente en dos opciones en la parte de “Restricciones” y “Cargas” estas herramientas nos ayudaran a fijar la estructura y aplicarle una carga determinada para ver el comportamiento del material ante diferentes tensiones, en este caso vamos a dar restricción a la base y vamos a configurar una carga de 3433,5 N que es equivalente a 350kg que será el peso máximo que llegara a soportar la estructura.

Aplicamos estas configuraciones:

Le damos restricción a la base principal, esto con el objetivo de seleccionar el objeto fijo del diseño, para posteriormente aplicar carga al objeto móvil.

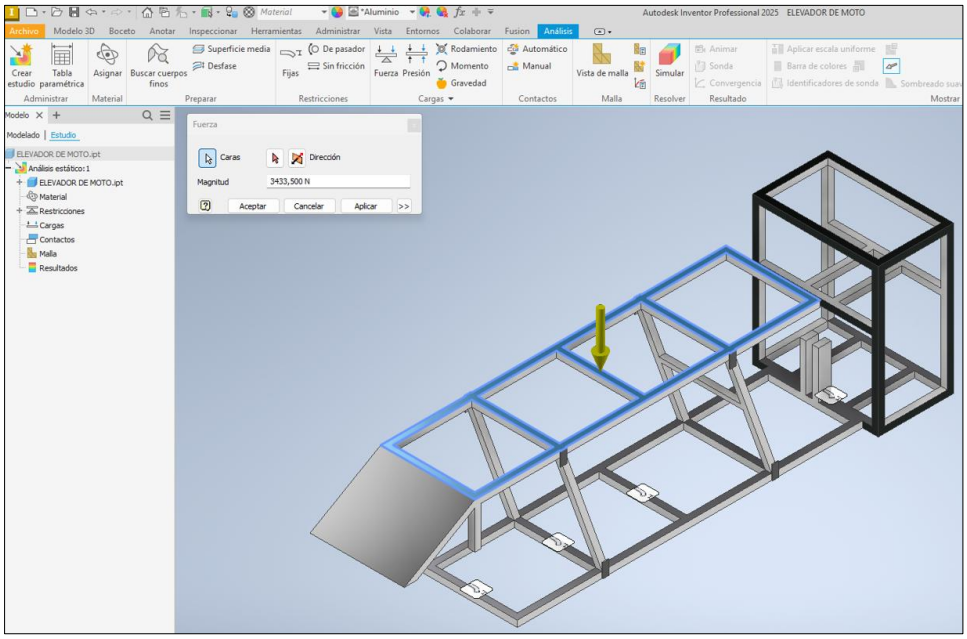
Figura 3.36: Restricción de la base principal



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de aplicar la respectiva carga, esto en la parte móvil de la estructura, 3433,5N de fuerza son aplicados, es decir el equivalente a 350Kg.

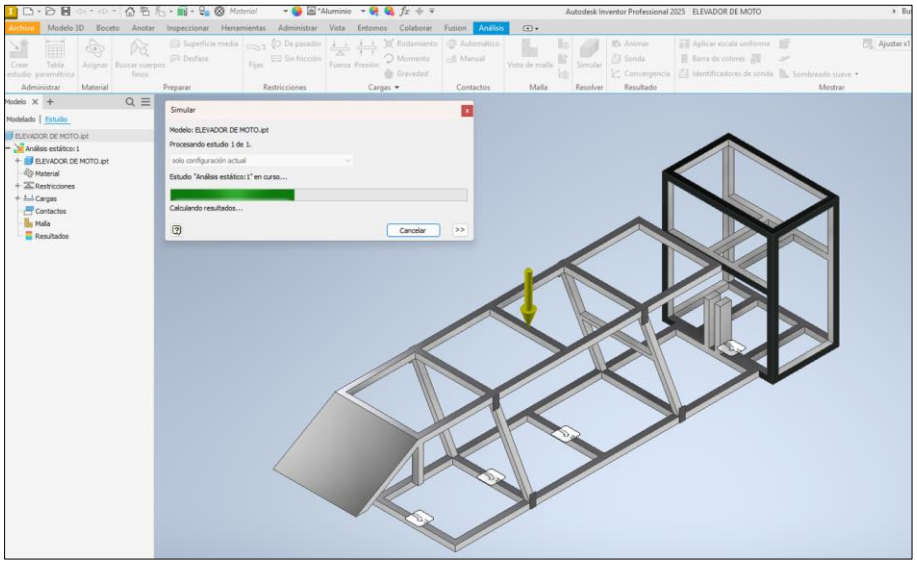
Figura 3.37: Aplicación de carga 3233,5N



Fuente: Elaboración propia

Inmediatamente se desplegará la pantalla de carga para la simulación.

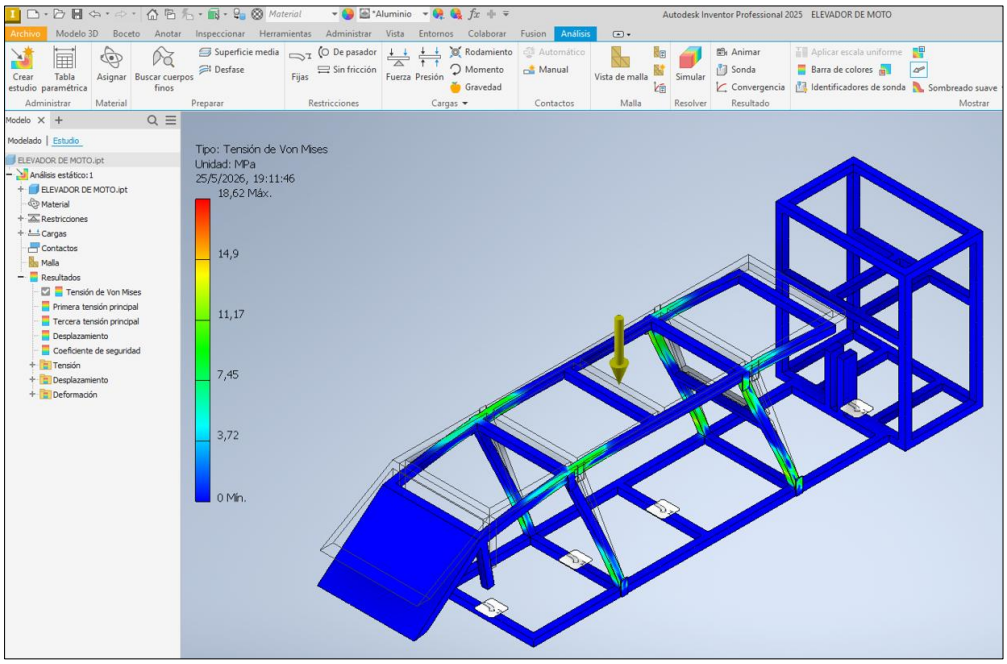
Figura 3.38: Pantalla de carga para la simulación.



Fuente: Elaboración propia

Posterior a ello vamos a poder revisar el comportamiento de la estructura.

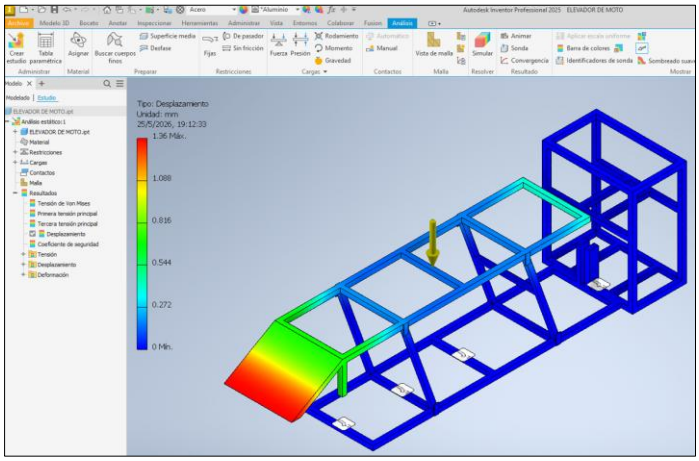
Figura 3.39: Comportamiento de la estructura



Fuente: Elaboración propia

Lo que podemos apreciar es lo siguiente, en el análisis estructural podemos evidenciar que la estructura base, podrá soportar el peso sin problema alguno y que la rampa superior llegara a sufrir una deformación de 0,272mm es decir la cuarta parte de un milímetro ante los 350Kg, por lo que este diseño sale con prueba exitosa, la parte que podemos ver en rojo llegaría a deformarse 1,36mm, para corregir esto, será prudente implementar sistemas de bloqueo en ese punto crítico.

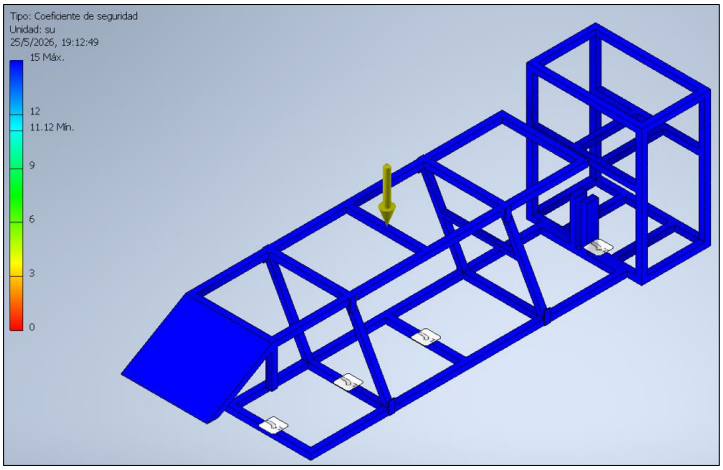
Figura 3.40: Análisis de desfase



Fuente: Elaboración propia

En la escala de seguridad la estructura sale con un victorioso 15/15 puntos, esta estructura es completamente segura.

Figura 3.41: Análisis de seguridad

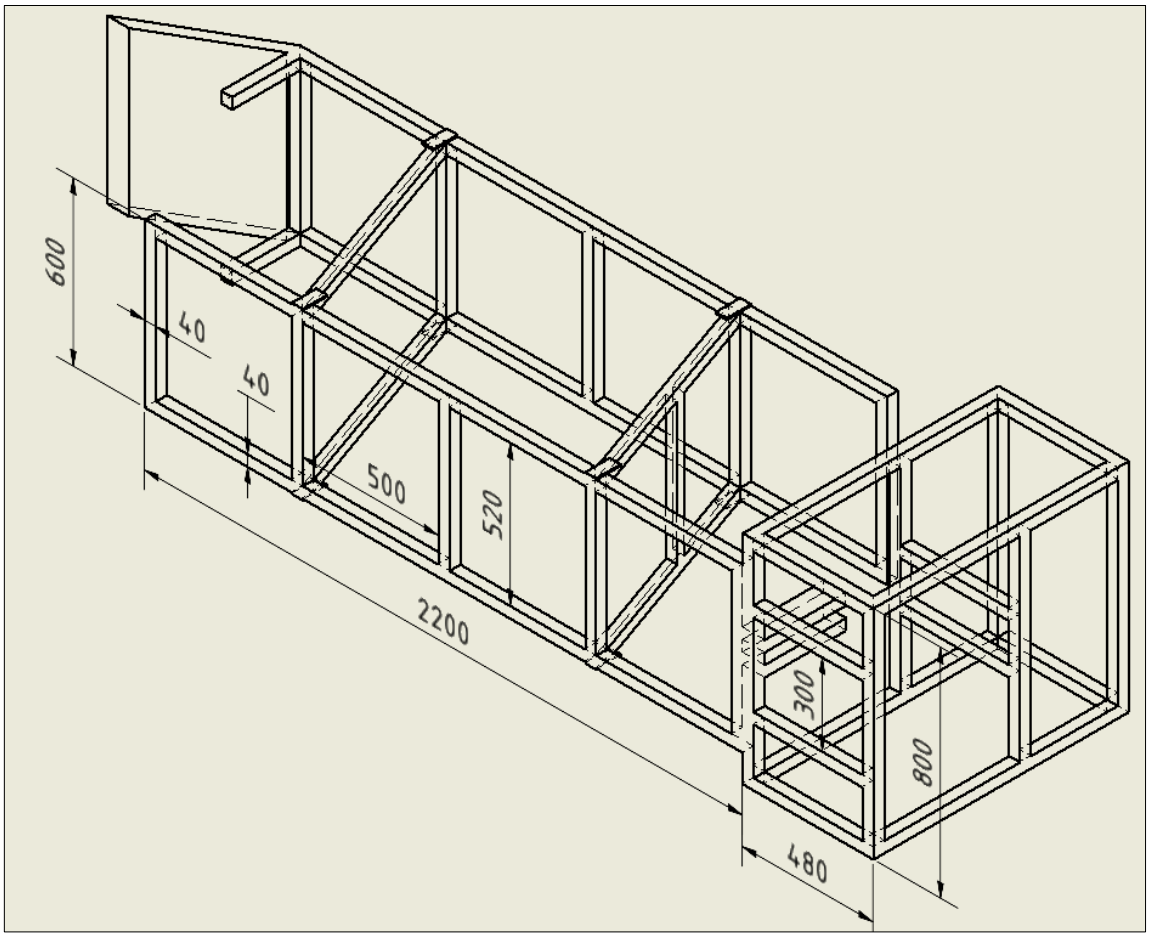


Fuente: Elaboración propia

3.9. Planos de elaboración

Una vez que diseñamos y sometimos a pruebas la rampa para motocicletas, vamos a realizar la parte física del proyecto, previo a este paso y en base a planos vamos a poder elaborar toda la parte física, realizando cortes y pasando de la parte teórica a la parte práctica del proyecto, en base a los planos vamos a proceder con los cortes y el armado de la rampa.

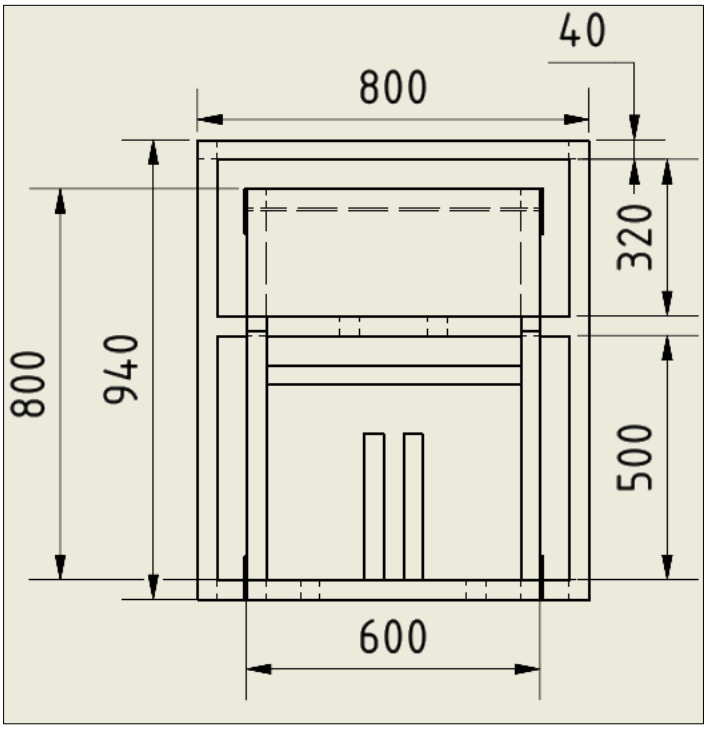
Figura 3.42: Plano en vista base



Fuente: Elaboración propia

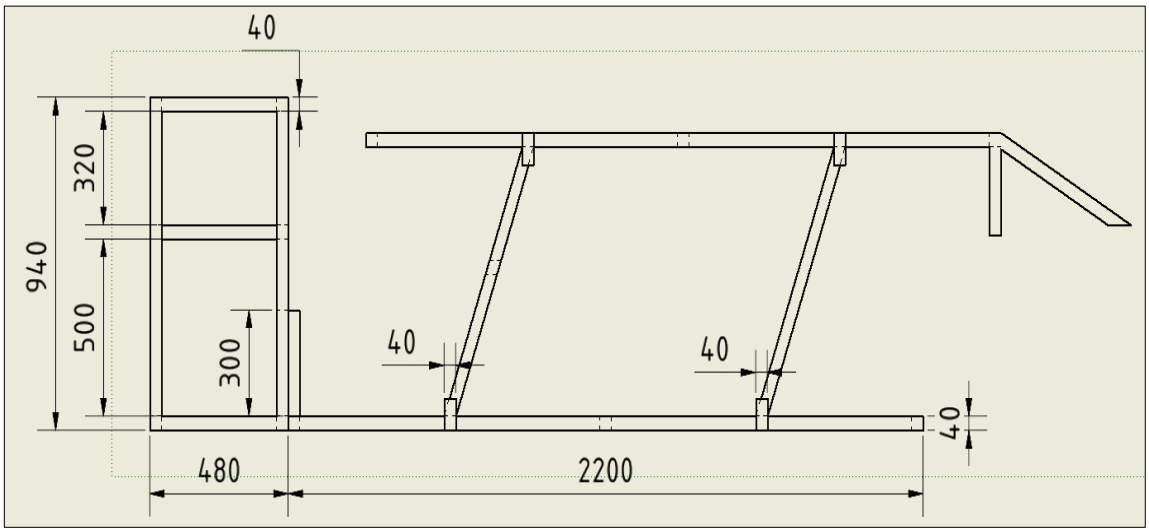
Vamos a tener diferentes vistas para poder desarrollar el trabajo, las diferentes vistas nos podrán brindar todas las medidas en las que debemos trabajar, tanto en cortes como en la parte del armado de la rampa, posterior a ello se agregarán algunos extras para tener un buen acabado en la pieza del presente proyecto.

Figura 3.43: Plano en vista trasera



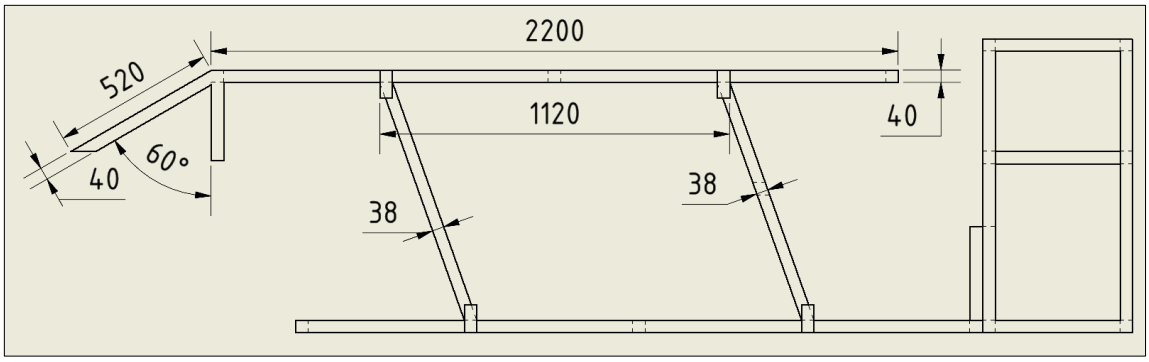
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.44: Plano en vista lateral base



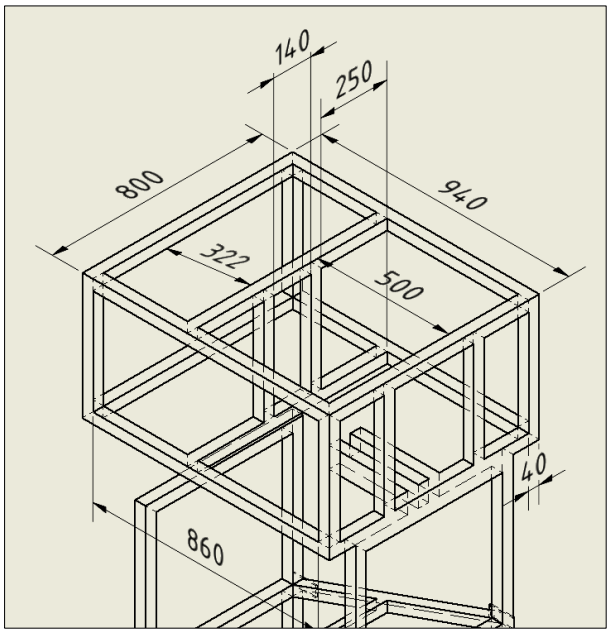
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.45: Plano en vista lateral rampa



Fuente: Elaboración propia

Figura 3.46: Plano en vista trasera



Fuente: Elaboración propia

3.10. Elaboración de la rampa

Ahora que contamos con todos los planos para poder elaborar la rampa, vamos a proceder con la elaboración del mismo en base a los planos, vamos a emplear diferentes equipos, amoladora, prensa, equipo de protección y herramientas de medición y precisión, vamos a seguir los siguientes pasos para elaborar la rampa de motocicleta.

Iniciaremos con acomodar el material sobre la prensa, con ayuda de un soporte secundario para tener comodidad al momento de medir y cortar el material.

Figura 3.47: Ubicación del material en la prensa



Fuente: Elaboración propia

Con ayuda de un flexo vamos a comenzar a tomar nuestras medidas en base a los planos, en este caso vamos a realizar las medidas de 2200mm o 2,20m.

Figura 3.48: Medidas y marcado de material



Fuente: Elaboración propia

Con ayuda de una escuadra vamos a realizar una marcación precisa en el material

Figura 3.49: Uso de escuadra



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de realizar el corte del material con ayuda de una amoladora.

Figura 3.50: Corte de material



Fuente: Elaboración propia

Este paso vamos a repetirlo muchas veces, debido a que existe similitud en algunos cortes vamos a repetir los pasos, siempre guiándonos de los planos vamos a ir completando la rampa para motocicletas.

Figura 3.51: Elaboración de la Rampa



Fuente: Elaboración propia

Ahora que tenemos parte del material cortado, procedemos con el armado de la base principal de la rampa, vamos a tomar los fierros cortados y vamos a ordenarlos de manera que podamos emplear una escuadra para comenzar a unir el material.

Figura 3.52: Armado del material



Fuente: Elaboración propia

Ubicamos todas las esquinas a 90 grados con ayuda de las escuadras magnéticas, esto hará que la rampa sea totalmente asimétrica.

Figura 3.53: Uso de escuadras magnéticas



Fuente: Elaboración propia

Una vez que tengamos el material en escuadra, vamos a proceder con los puntos de soldadura, pero no sin antes ponerse el equipo de protección personal para soldar.

Figura 3.54: Equipo de protección personal



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de puntear el material antes de la soldadura final, con electrodo 6013 de punta azul vamos a realizar todos los punteos de soldadura.

Figura 3.55: Punteo del material



Fuente: Elaboración propia

Figura 3.56: Soldadura del material



Fuente: Elaboración propia

Verificamos que todo quede a escuadra antes de poder soldar definitivamente el material

Figura 3.57: Inspección de la escuadra previa unión final



Fuente: Elaboración propia

Figura 3.58: Unión y soldadura del material



Fuente: Elaboración propia

Repetimos los pasos para la elaboración de la rampa superior, vamos a realizar la medición, vamos a utilizar la escuadra, vamos a cortar y a puntear el material con ayuda de las escuadras magnéticas.

Figura 3.59: Elaboración de la rampa superior



Fuente: Elaboración propia

Figura 3.60: Inspección a los puntos de soldadura



Fuente: Elaboración propia

Ya tenemos la base principal y la rampa superior, los siguientes pasos serán de complementar de acuerdo a los planos el resto de piezas para ir ensamblando toda la estructura de nuestra rampa para motocicletas.

Figura 3.61: Base y rampa superior



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de elaborar la base para el globo de aire, este globo se encargará de poder elevar las motocicletas que se suban a la rampa.

Figura 3.62: Globo de aire elevador



Fuente: Elaboración propia

Vamos a repetir el proceso de marcado y corte del material para elaborar los soportes elevadores y para poder crear la base del globo de aire, para ello vamos a realizar la medición, el uso de escuadra y el posterior corte, estos pasos se van a repetir en todo el proceso de elaboración del presente proyecto.

Figura 3.63: Elaboración de los soportes de rampa



Fuente: Elaboración propia

Con un diámetro de 800mm como nos indican los planos, realizamos el corte de los 4 soportes principales, el siguiente paso será el de realizar el corte para la base donde estará alojado el globo de aire realizaremos diferentes cortes: 4 cortes de 400mm, 4 cortes de 900mm, 4 cortes de 800mm, todo ello para el soporte del globo.

Figura 3.64: Elaboración del soporte para el globo de aire



Fuente: Elaboración propia

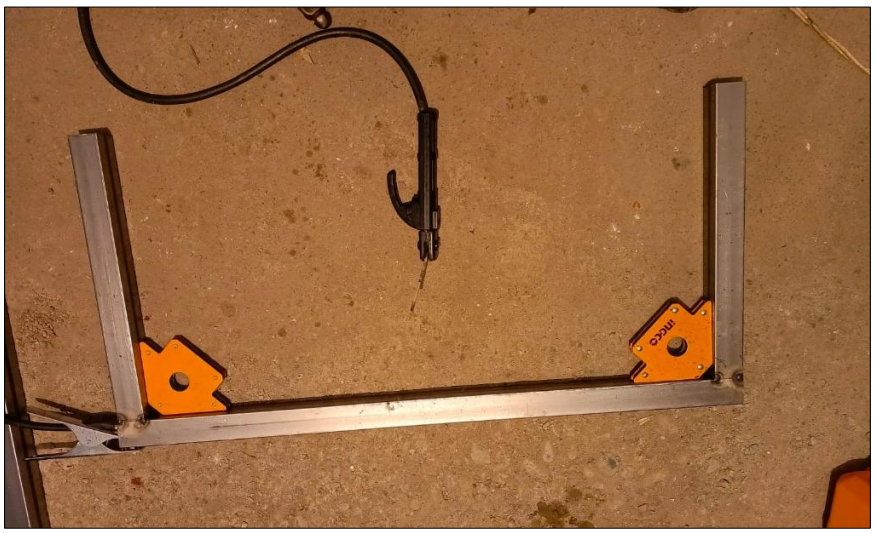
Realizados todos los cortes procedemos con la unión mediante puntos de soldadura, esto con ayuda de las escuadras magnéticas para que la estructura soporte sea simétrica y estable en conjunto con el resto.

Figura 3.65: Punteo del material #1



Fuente: Elaboración propia

Figura 3.66: Punteo del material #2



Fuente: Elaboración propia

Conforme vamos aplicando la escuadra y los puntos de soldadura vamos dándole forma a la base del globo de aire, siempre siguiendo los planos que tenemos para no fallar en las medidas establecidas en la etapa de diseño.

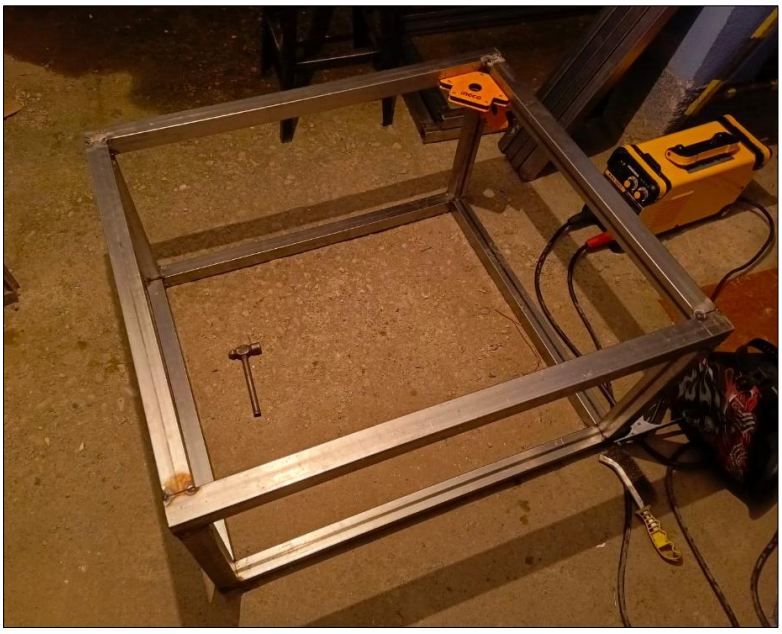
Figura 3.67: Unión de la base principal del globo de aire



Fuente: Elaboración propia

Completamos la estructura base con el restante del material siguiendo los planos

Figura 3.68: Base principal del globo de aire



Fuente: Elaboración propia

Ahora que tenemos la base principal, la rampa superior y la base del globo, comenzaremos a identificar los puntos en los que vamos a realizar los refuerzos acordes al diseño principal.

Figura 3.69: Identificación de puntos para refuerzo



Fuente: Elaboración propia

A continuación, vamos a identificar también los puntos de anclaje para el globo de aire, todo ello para desarrollar el mecanismo de elevación que hará posible elevar motocicletas de hasta 350kg.

Figura 3.70: Identificación de puntos para refuerzo base de globo



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de elaborar las bases para el mecanismo que hará posible la elevación de la motocicleta, esto vamos a realizarlo con platinos de 4mm de espesor, ya que tienen que soportar bastante peso cuando se eleve la motocicleta.

Figura 3.71: Elaboración del mecanismo de elevación



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de elaborar los soportes de la rampa, esto para que pueda aguantar todo el peso de los 350 Kg, para este paso vamos a emplear tubo de 35x35 2mm, reforzando cada 50cm de distancia.

Figura 3.72: Pieza elevadora



Fuente: Elaboración propia

Procedemos con la soldadura, siempre empleando escuadras y escuadras magnéticas de fijación, esto con el objetivo de tener toda la estructura en escuadra.

Figura 3.73: Fijación de refuerzos



Fuente: Elaboración propia

Una vez que tengamos la pieza terminada vamos a probar con el mecanismo de elevación para verificar que toda la estructura este saliendo a escuadra.

Figura 3.74: Base de elevador con pieza de elevación



Fuente: Elaboración propia

Verificado que tengamos todo a escuadra, vamos a proceder con la soldadura de los puntos de fijación para el mecanismo de elevación, este paso lo vamos a realizar con soldadura del tipo cordón ya que esta pieza estará sometida a bastante presión.

Figura 3.75: Soldadura del mecanismo de movimiento



Fuente: Elaboración propia

Realizamos el mismo procedimiento en los 4 puntos restantes encargados de poder elevar la motocicleta y de soportar gran parte del peso.

Figura 3.76: Fijación de los demás puntos



Fuente: Elaboración propia

Realizamos diferentes pruebas para verificar que el movimiento que generan los 4 pilares fundamentales es el correcto.

Figura 3.77: Prueba de movimiento



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de reforzar los puntos centrales de los 4 pilares fundamentales, este paso es vital para que nuestra pieza sea bastante rígida al momento de elevar la motocicleta, con un tubo de 40x40 2mm vamos a realizar el refuerzo de esta pieza.

Figura 3.78: Prueba de movimiento



Fuente: Elaboración propia

Ponemos la estructura a 90 grados para verificar que todo esté en simetría y que los refuerzos no generen que la pieza empuje a los mecanismos de movimiento, este paso es vital, verificar paso a paso que la estructura pueda tener un movimiento libre para no permitir algún tipo de fractura por el peso y la fuerza ejercida por el globo de aire.

Figura 3.79: Estructura a 90 grados

 v

Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso es vital, debido a que realizaremos el mecanismo de elevación, esta etapa la vamos a realizar con una soldadura por cordón.

Figura 3.80: Soldadura del mecanismo de elevación



Fuente: Elaboración propia

Con un corte a 78 grados vamos a realizar la pieza encargada de poder elevar toda la estructura, con un tubo de 35x35 2mm esta pieza es fundamental para elevar todo el peso.

Figura 3.81: Pieza para elevar la estructura



Fuente: Elaboración propia

Una vez fijada la pieza vamos a proceder con la prueba de fuego, vamos a simular el trabajo del globo de aire y vamos a elevar la pieza con la fuerza de nuestro cuerpo, debería ser suficiente para poder elevar toda la estructura sin problema alguno.

Figura 3.82: Prueba de elevación (1)



Fuente: Elaboración propia

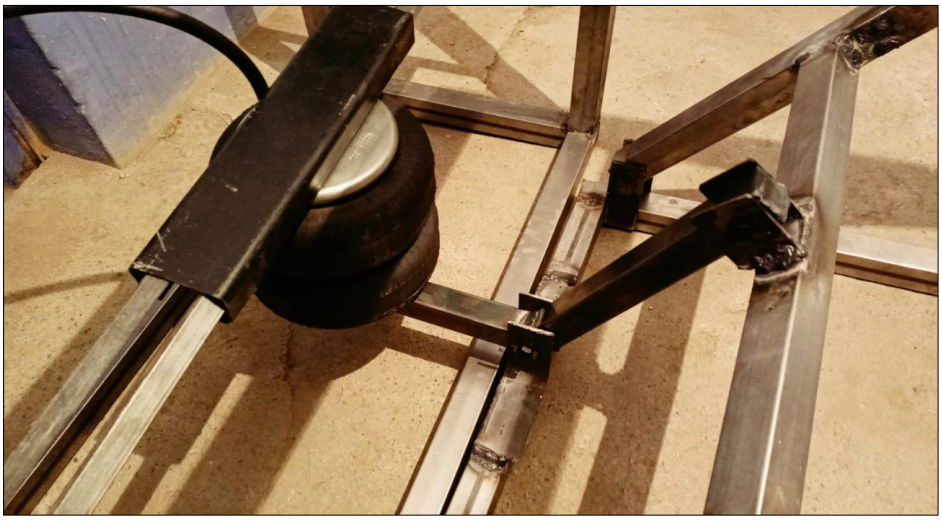
Figura 3.83: Prueba de elevación (2)



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de incorporar el globo de aire y fijar la estructura al mecanismo de elevación, este globo de aire en conjunto a la compresora de 100 litros tiene la capacidad suficiente para elevar los 350kg sin problema alguno, debido a que el globo es capaz de elevar un mínimo de 2 toneladas y la compresora tiene la capacidad suficiente para abastecer al globo de aire.

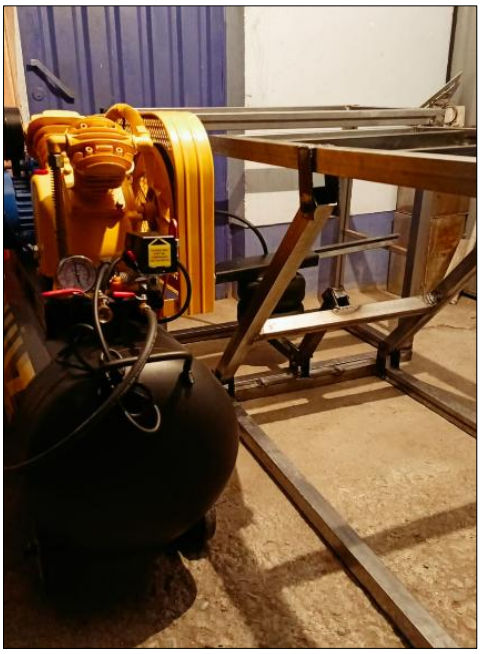
Figura 3.84: Fijación del globo de aire



Fuente: Elaboración propia

Realizamos la prueba accionando el globo de aire y evidenciamos que puede elevar la estructura son total facilidad.

Figura 3.85: Prueba de elevación con globo de aire



Fuente: Elaboración propia

Logrando así la elevación de 75 a 80 cm de altura que es el estándar para poder trabajar cualquier tipo de reparación mecánica sobre una motocicleta.

Figura 3.86: Prueba de elevación con globo de aire exitoso



Fuente: Elaboración propia

3.11. VIABILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto es técnica, económica y operativamente viable, ya que se emplea materiales de fácil adquisición en el mercado local, tecnologías neumáticas ampliamente empleadas en talleres automotrices y procesos de fabricación convencionales, tal como es el caso de cortes, soldadura y ensamblajes.

La mayoría de talleres cuenta con una compresora de aire lo que reduce los costos de implementación, la rampa propuesta permitirá mejorar la seguridad, ergonomía y eficiencia durante las labores de mantenimiento de motocicletas, constituyendo una solución tecnológica factibles para los talleres de la ciudad de El Alto.

3.12. COSTOS DE PRODUCCIÓN

N	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN (BS)	TOTAL
1	Perfil estructural ASTM A36 40X40	Un	6	120	720,00
2	Perfil estructural ASTM A36 35X35	Un	1	80	80,00
3	Globo neumático	Un	1	900	900,00
4	Compresora de 100 Litros SHULZ	Un	1	5800	5800,00
5	Válvula neumática de control	Un	1	120,00	120,00
6	Mangueras neumáticas y conexiones	juego	1	100,00	100,00
7	Manómetro de presión	pza	1	80,00	80,00
8	Electrodos y material de soldadura	kg	2	60,00	120,00
9	Pernos, tuercas y arandelas	juego	1	80,00	80,00
10	Pintura anticorrosiva y acabado	juego	1	150,00	150,00
TOTAL					8,150 Bs

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Se logró diseñar y construir una rampa para motocicletas con sistema de suspensión y accionamiento neumático, utilizando software de diseño asistido por computadora CAD, permitiendo desarrollar una estructura funcional orientada al mantenimiento automotriz.

El análisis de las condiciones actuales de trabajo en talleres de motocicletas de la ciudad de El Alto permitió identificar deficiencias relacionadas con la elevación manual e improvisada de motocicletas, situación que genera riesgos ergonómicos y limita la eficiencia de los procesos de mantenimiento.

La implementación del sistema neumático mediante globo de aire permitió obtener un mecanismo de elevación seguro, estable y de accionamiento suave, reduciendo el esfuerzo físico del operario y mejorando las condiciones de trabajo dentro del taller automotriz.

El diseño estructural realizado en Autodesk Inventor permitió modelar y simular el comportamiento mecánico de la rampa antes de su construcción física, verificando la distribución de cargas, resistencia estructural y estabilidad del sistema durante el proceso de elevación.

La selección de materiales estructurales como el acero ASTM A36 permitió garantizar adecuada resistencia mecánica, soldabilidad y seguridad en la construcción de la estructura metálica de la rampa neumática.

Las pruebas estructurales y de funcionamiento realizadas demostraron que la rampa posee capacidad adecuada para soportar motocicletas utilizadas en talleres automotrices, manteniendo estabilidad y seguridad durante las operaciones de mantenimiento y reparación.

Finalmente, se concluye que la implementación de una rampa neumática para motocicletas representa una alternativa tecnológica viable y accesible para talleres automotrices de la ciudad de El Alto, contribuyendo a mejorar la ergonomía, seguridad y eficiencia en los procesos de trabajo.

4.2. RECOMENDACIONES

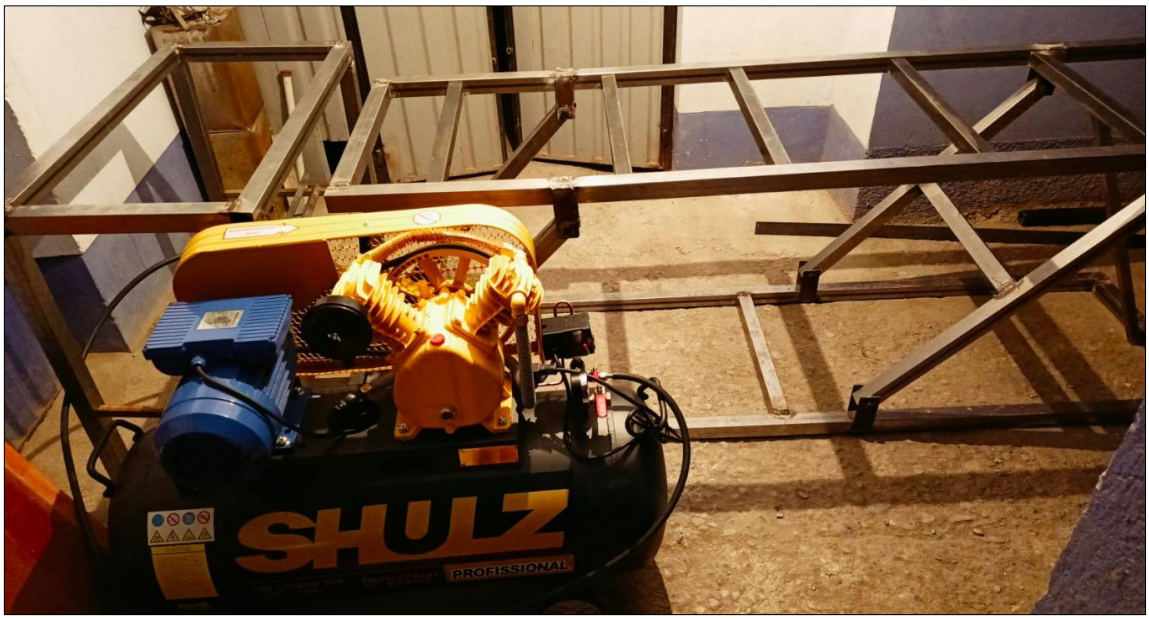
1. Realizar mantenimiento preventivo periódico al sistema neumático, conexiones de aire, válvulas y globo neumático, con el propósito de garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de la rampa elevadora.
2. Capacitar a los operadores y técnicos automotrices en el uso correcto de la rampa neumática y en la aplicación de medidas de seguridad industrial durante las operaciones de elevación de motocicletas.
3. Verificar constantemente el estado estructural de las uniones soldadas y perfiles metálicos, evitando sobrecargas que puedan comprometer la estabilidad y resistencia del equipo.
4. Incorporar sistemas adicionales de seguridad, como seguros mecánicos de bloqueo y controles automáticos de presión, para incrementar la confiabilidad del sistema neumático durante su operación.
5. Utilizar equipos de protección personal adecuados durante los trabajos de fabricación, mantenimiento y operación de la rampa, especialmente durante procesos de corte, soldadura y elevación.
6. Desarrollar futuras investigaciones relacionadas con la automatización de sistemas de elevación automotriz, incorporando sensores electrónicos y sistemas de control inteligentes que optimicen el funcionamiento del equipo.
7. Promover la implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de elevación neumática en talleres automotrices e institutos técnicos, con el objetivo de mejorar las condiciones ergonómicas y elevar la calidad del servicio técnico automotriz.
8. Contar con las herramientas adecuadas para desarrollar el trabajo de manera correcta, tomando siempre parámetros de diseño para evitar la pérdida de materiales en prototipos, emplear herramientas de diseño siempre será una alternativa completamente viable.

BIBLIOGRAFÍA

- ASM International. (2018). Properties and selection: Irons, steels, and high-performance alloys. ASM Handbook.
- ASTM International. (2019). ASTM A36/A36M: Standard specification for carbon structural steel. ASTM International.
- AWS. (2020). AWS D1.1/D1.1M: Structural welding code – Steel. American Welding Society.
- Bolton, W. (2015). Mecatrónica: sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica (6.ª ed.). Pearson Educación.
- Callister, W. D. (2016). Ciencia e ingeniería de materiales (8.ª ed.). Reverté.
- Groover, M. P. (2016). Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas (5.ª ed.). Pearson Educación.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 630: Structural steels. ISO.
- Parr, A. (2011). Sistemas neumáticos e hidráulicos (3.ª ed.). Alfaomega.
- Ramos Sánchez, J. (2019). Diseño y análisis de sistemas de elevación para talleres mecánicos automotrices. Editorial Académica Española.
- Shigley, J. E., & Mischke, C. R. (2017). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley (10.ª ed.). McGraw-Hill Education.

ANEXOS

Anexo 4.1: Pruebas de elevación con globo de aire



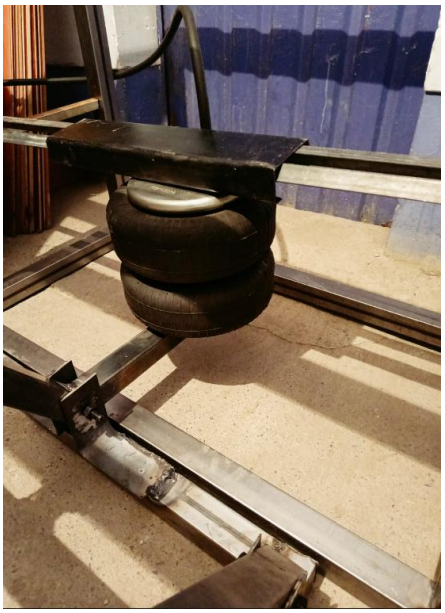
Fuente: Elaboración propia

Anexo 4.2: Verificación del globo de aire en funcionamiento



Fuente: Elaboración propia

Anexo 4.3: Expansión y elevación exitosa



Fuente: Elaboración propia

Anexo 4.4: Pruebas de elevación y descompresión exitosas



Fuente: Elaboración propia